Probabilidad y Funciones de Densidad

¿Qué es la Estadística?
Un poco de historia...

Las antiguas civilizaciones, como la egipcia, la china y la azteca, ya hacían estadísticas sobre el número de personas que vivían en las ciudades, normalmente para organizar el pago de impuestos y el ejército. En general a lo largo de toda la historia los gobiernos y dirigentes de las distintas naciones han procurado disponer de datos sobre la población con fines organizativos.

La Estadística como ciencia experimentó un gran avance gracias al desarrollo de la Matemáticas, en especial de la Teoría de la Probabilidad, cuyas bases no fueron establecidas hasta el siglo XVII por los matemáticos franceses Pierre de Fermat y Blaise Pascal. **¿Y qué tiene que ver la Probabilidad con la Estadística?**

¡Mucho!

Hemos dicho que **la Estadística es un instrumento para el estudio de un fenómeno cuando no se conocen que leyes lo rigen, y si hay fenómenos que no están regidos por leyes** (aunque esto no es del todo cierto como veremos más adelante) **eso son los fenómenos aleatorios**. Y **la base matemática para el estudio estadístico de los fenómenos aleatorios la proporciona la Teoría de la Probabilidad**.

Sucesos aleatorios y Teoría de la Probabilidad
Sucesos aleatorios

La Probabilidad es la rama de las Matemáticas que estudia el comportamiento de los sucesos aleatorios.

¿qué es un suceso aleatorio?

(también llamado fenómeno, o **experimento aleatorio**)

Un suceso aleatorio es aquel fenómeno que ejecutado bajo las mismas condiciones:

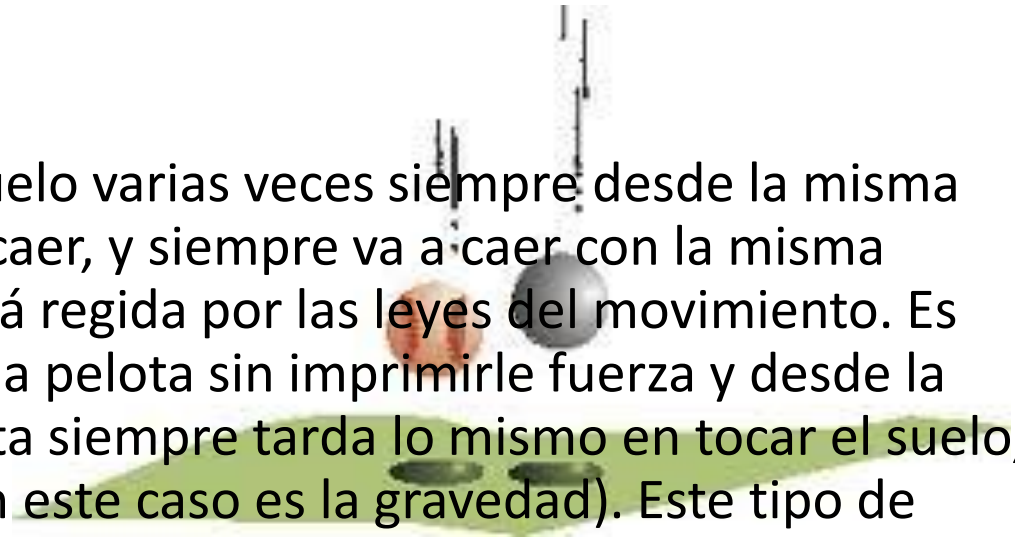
- **Puede tener varios resultados.**
- **En cada ocurrencia del suceso es imposible azar**.

Ejemplo: el lanzamiento de una moneda

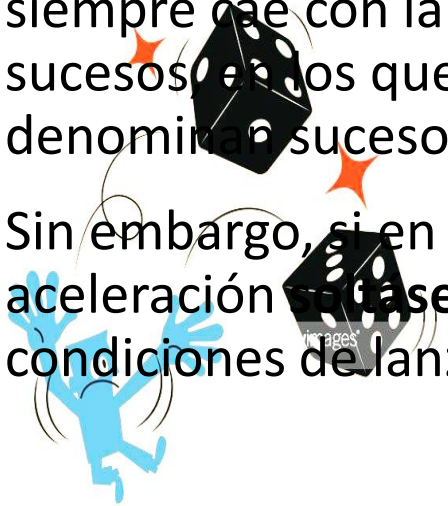
¿Puede tener varios resultados?	SÍ; dos en concreto: cara y cruz
Antes de un lanzamiento, ¿puede predecirse su resultado?	NO, si vamos a lanzar la moneda no podemos saber de antemano si va a salir cara o cruz

Sucesos aleatorios y Teoría de la Probabilidad
Sucesos aleatorios

Ejemplo de un suceso que NO es aleatorio:



Si soltamos (soltar, no tirar) en casa una pelota hacia el suelo varias veces siempre desde la misma altura, la pelota siempre va a tardar el mismo tiempo en caer, y siempre va a caer con la misma velocidad y la misma aceleración, puesto que su caída está regida por las leyes del movimiento. Es decir, que si mantenemos las mismas condiciones, soltar la pelota sin imprimirle fuerza y desde la misma altura, el resultado del suceso va a ser que la pelota siempre tarda lo mismo en tocar el suelo, y siempre cae con la misma velocidad y aceleración (que en este caso es la gravedad). Este tipo de sucesos, en los que si las condiciones iniciales son siempre las mismas solo hay un resultado posible se denominan sucesos deterministas.



Sin embargo, si en vez de soltar una pelota hacia el suelo y fijarnos en el tiempo, velocidad y aceleración **soltásemos un dado y nos fijáramos en qué número sale**, da lo mismo que respetemos las condiciones de lanzarlo siempre desde la misma altura, **el número va a variar de una vez a otra**.

Los sucesos aleatorios y la Teoría de la Probabilidad

Los sucesos aleatorios

Entonces, si no sabemos lo que va a pasar, ¿cómo estudiamos los sucesos aleatorios?
Pese a su naturaleza azarosa, hay comportamientos que podemos esperar de un suceso aleatorio.

Por ejemplo, si lanzáramos una moneda *muchas muchas muchas* veces, pongamos 1.000 veces, podríamos **esperar** que de esas 1.000 veces, *más o menos* la mitad de las tiradas salieran cara y *más o menos* la otra mitad salieran cruz. Si no fuera así pensaríamos que *seguramente* la moneda está trucada.

¿Y por qué las palabras *más o menos* y *seguramente* están escritas en cursiva? Porque las leyes que rigen los sucesos aleatorios no son deterministas; no son del tipo *si se dan estas condiciones entonces va a pasar esto*. Muy pocas veces vamos a poder afirmar, con una seguridad de un 100% que un suceso aleatorio vaya a comportarse de tal manera. En su lugar hablaremos de que, cuando observamos el mismo fenómeno aleatorio muchas veces, es de esperar que las frecuencias con que aparecen los resultados se comporten *más o menos, probablemente* de cierta manera.

Los sucesos aleatorios y la Teoría de la Probabilidad

La probabilidad de un suceso

Así pues sí hay leyes que rigen los fenómenos aleatorios, pero no son las leyes habituales. Son leyes del tipo *si repites este experimento aleatorio muchas veces, es muy posible que pase esto, pero con cierto margen de error*.

Lo más natural parece entonces estudiar qué resultados puede tener el fenómeno y qué posibilidades tiene cada resultado.

Igual que de un objeto físico se pueden medir variables como su masa, su volumen, la velocidad a la que se mueve (si es que se mueve)... de un suceso aleatorio podemos medir la **posibilidad de que ocurra**. E igual que la cantidad de materia se mide con la masa, y el espacio ocupado con el volumen, las posibilidades de ocurrencia de algo se miden con **probabilidades**.

Una probabilidad es una medida de la posibilidad que tiene un suceso de ocurrir.

Para estudiar un suceso aleatorio estudiamos las probabilidades de sus resultados.

Los sucesos aleatorios y la Teoría de la Probabilidad

La probabilidad de un suceso

Ejemplo:

Suceso: Lanzar un dado y que salga un 4.

El ejemplo del dado tiene una particularidad muy especial, y es que en principio, suponiendo que el dado no esté trucado, no hay razones para pensar que una cara tenga más posibilidades que otra de salir. En estos casos se habla de **sucesos equiprobables**, porque todas las caras tienen las mismas posibilidades de salir. Para calcular la probabilidad de este tipo de sucesos se utiliza la **regla de Laplace**, llamada así en honor de Pierre-Simon Laplace, el matemático francés del siglo XVIII que la desarrolló.

Los sucesos aleatorios y la Teoría de la Probabilidad

La regla de Laplace

La regla de Laplace dice lo siguiente:

$$P(\text{suceso X}) = \frac{\text{Casos favorables}}{\text{Casos posibles}}$$

P(suceso X) significa *probabilidad de que suceda el suceso X*, o más abreviadamente, *probabilidad de X*.

Entonces ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado salga un 4? ¿Y un número impar?

Suceso	Casos favorables	Casos posibles	Probabilidad
Sacar un 4	**1** (hay un 4 en el dado)	**6** (hay 6 posibles resultados)	**1** / **6**
Sacar un número impar	**3** (hay tres números impares en el dado: el 1, el 3 y el 5)	**6** (hay 6 posibles resultados)	**3** / **6** = ½

Los sucesos aleatorios y la Teoría de la Probabilidad

Dato curioso: los dados de un casino

- Un casino es un establecimiento en el que se puede jugar a juegos de azar apostando dinero. Uno de los juegos consiste en lanzar dos dados y en función de lo que salga se gana o se pierde. En teoría los resultados de lanzar un dado son equiprobables (se dice que el dado está *equilibrado*) pero en la práctica no siempre es así.
- Que los resultados sean equiprobables depende de cómo esté fabricado el dado, que el material del que esté hecho esté distribuido uniformemente, que todas las caras sean iguales en tamaño... cuando jugamos en casa a algún juego de mesa como el parchís nos da igual que el dado tenga pequeñas irregularidades que favorezcan un poquito más al cuatro frente al uno, de hecho seguramente ni nos percatemos, pero en el caso de un casino no da lo mismo. Se busca que todos los resultados tengan la misma probabilidad de salir, así que tienen que ser unos dados *casi perfectos.*

Los sucesos aleatorios y la Teoría de la Probabilidad

Dato curioso: los dados de un casino

Los dados de casino suelen fabricarse en material transparente, para que pueda verse su interior y se vea que no está trucado. Se procura que la densidad del material se distribuya uniformemente por todo el dado, para que no haya unas caras más favorecidas que otras.

Los puntos (llamados *pipas*) se taladran y se pintan con una pintura de la misma densidad que el material del dado para no alterar el peso de las caras. Se fabrican con las aristas completamente rectas en vez de redondeadas, para evitar que haya caras de distintos tamaños, y por lo tanto con distintas probabilidades de aparición. Además los dados de casino se cambian periódicamente, puesto que con el uso se desgastan y los resultados dejan de ser equiproblables.

Y por cierto, ¿te has fijado en que en un dado los números están dispuestos de forma que las caras opuestas siempre suman siete?

Los sucesos aleatorios y la Teoría de la Probabilidad

Notas importantes sobre Probabilidad

1- La probabilidad de un suceso sólo toma valores entre **0 y 1** (o entre 0 y 100 si viniera dada en porcentaje).

2- Un suceso que tiene probabilidad 0 es un suceso que no puede ocurrir, y se denomina **suceso imposible**. Por ejemplo: lanzar un dado de 6 caras y sacar un 7.

3- Un suceso que tiene probabilidad 1 es un suceso que va a ocurrir siempre, y se denomina **suceso seguro**. Por ejemplo: lanzar un dado y que salga algún número.

4- Si la probabilidad de un suceso es *p*, entonces la probabilidad de que no ocurra el suceso (la probabilidad de que *pase lo contrario* del suceso) es *1- p*.

5- **Los sucesos no siempre son equiprobables**, **y no siempre puede usarse la regla de Laplace para calcular probabilidades de ocurrencia.**

Los sucesos aleatorios y la Teoría de la Probabilidad

Dato curioso: Los juegos de azar y la información

¿Qué diferencia hay entre una quiniela y un décimo de lotería?

Una diferencia obvia es que la quiniela la tenemos que rellenar nosotros y el décimo de lotería nos lo dan y no tenemos que hacer nada. Pero también hay otro aspecto en el que se diferencian más interesante:

Los sucesos aleatorios y la Teoría de la Probabilidad

Dato curioso: Los juegos de azar y la información

¿Qué es una quiniela?

Una quiniela es una apuesta por los resultados de quince partidos de fútbol (el equipo X gana – pierde – empata).
La quiniela puede rellenarse al azar, pero normalmente no se hace eso, sino que se aprovecha lo que se sepa de fútbol para decidir si se apuesta por si un equipo va a ganar o perder. ¿Cómo?
Hay muchos factores que se conocen que pueden ayudar a decidir: si un equipo ha jugado muchos partidos y los ha ido perdiendo, se lleva mal con su entrenador y va a jugar fuera de casa, es probable que los jugadores estén cansados y desanimados y pierdan.
¿Y te has fijado en que la decisión de si gana el equipo A o el B se hace en base a la **opinión personal**, basada en hechos objetivos pero opinión personal, que se tenga sobre el equipo? (*Sí, últimamente han perdido pero han cambiado de entrenador y juegan en casa, yo **creo** que les va a ir bien…*)
La probabilidad de acertar los resultados de los 15 partidos rellenando la quiniela **al azar** es de 1 entre 3^{15}, es decir, aproximadamente del 0,000007%.

Los sucesos aleatorios y la Teoría de la Probabilidad

Dato curioso: Los juegos de azar y la información

¿Y la lotería?

En general la lotería consiste en apostar por la extracción de un número de cinco cifras (el del décimo que compremos). Los números se van extrayendo uno a uno de cinco bombos distintos (unidades, decenas, centenas etc.). Y en este caso no hay información *extra* que nos ayude a tener más probabilidades de ganar. No hay números más favorecidos que otros, ni días en los que los bombos se comporten de cierta manera. Sólo se compra el décimo y se *cruzan los dedos*.
Es cierto que sí hay un comportamiento respecto a los números de lotería, hay *números feos*, números que a la gente *no le gustan* y no los compra (y por supuesto depende de cada uno), por ejemplo alguien puede decir que el número 00001 tiene muchos ceros y que no le gusta. No obstante este número tiene exactamente la misma probabilidad de ser extraído que cualquier otro.
La probabilidad de que un décimo gane el primer premio de la lotería es de 1 entre 100.000, es decir, un 0,001%.

Nota importante: el resultado anterior no es exacto para la lotería nacional española puesto que esta es un poco más compleja; los números vienen acompañados de una serie, y esta no se ha considerado en los cálculos.

Los sucesos aleatorios y la Teoría de la Probabilidad

Dato curioso: Los juegos de azar y la información

Todo esto nos lleva a un punto interesante. Hemos definido la probabilidad como una forma de medir la posibilidad de que un suceso ocurra. La cosa es que hay sucesos y sucesos. Hay sucesos muy sencillos y otros muy complicados.
Si alguien nos pregunta por la probabilidad de que su décimo de lotería gane el primer premio sabremos responderle enseguida. Sin embargo, si alguien nos pregunta por la probabilidad de que dentro de un mes se descubra la cura definitiva contra el cáncer no sabríamos qué decirle.

El suceso *encontrar la cura definitiva contra el cáncer en el plazo de un mes* es un suceso muy complejo, y no sabemos cómo calcular su probabilidad.
Sin embargo, sí somos capaces de dar una medida aproximada (*lo veo poco probable*, *completamente imposible*, *podría ser*, *seguro que sí*) que a su vez depende de los conocimientos que tengamos sobre el tema (no va a ser lo mismo preguntarle sobre el cáncer a un médico o investigador sanitario que a cualquier otra persona) y de nuestra propia valoración personal. Esto se conoce como **Probabilidad Subjetiva**.

Los sucesos aleatorios y la Teoría de la Probabilidad

El espacio muestral

Puesto que estamos asignando a los resultados de los sucesos aleatorios sus probabilidades de ocurrencia, parece buena idea hacer una lista de todos los resultados posibles del suceso.

Cuando tenemos un suceso aleatorio, el **conjunto** de cada uno de los resultados individuales posibles de ese suceso se denomina **espacio muestral**, y suele denotarse con la letra omega mayúscula: **Ω**

Los sucesos aleatorios y la Teoría de la Probabilidad

El espacio muestral



Suceso aleatorio 1: el lanzamiento de una moneda

Posibles resultados individuales: 2 (sacar una cara --- sacar una cruz)

$\Omega_{\text{lanzar una moneda}} = \{\text{cara, cruz}\}$

Suceso aleatorio 2: el lanzamiento de un dado.

Posibles resultados individuales: 6 (sacar un 1, 2, 3, 4, 5 ó 6)

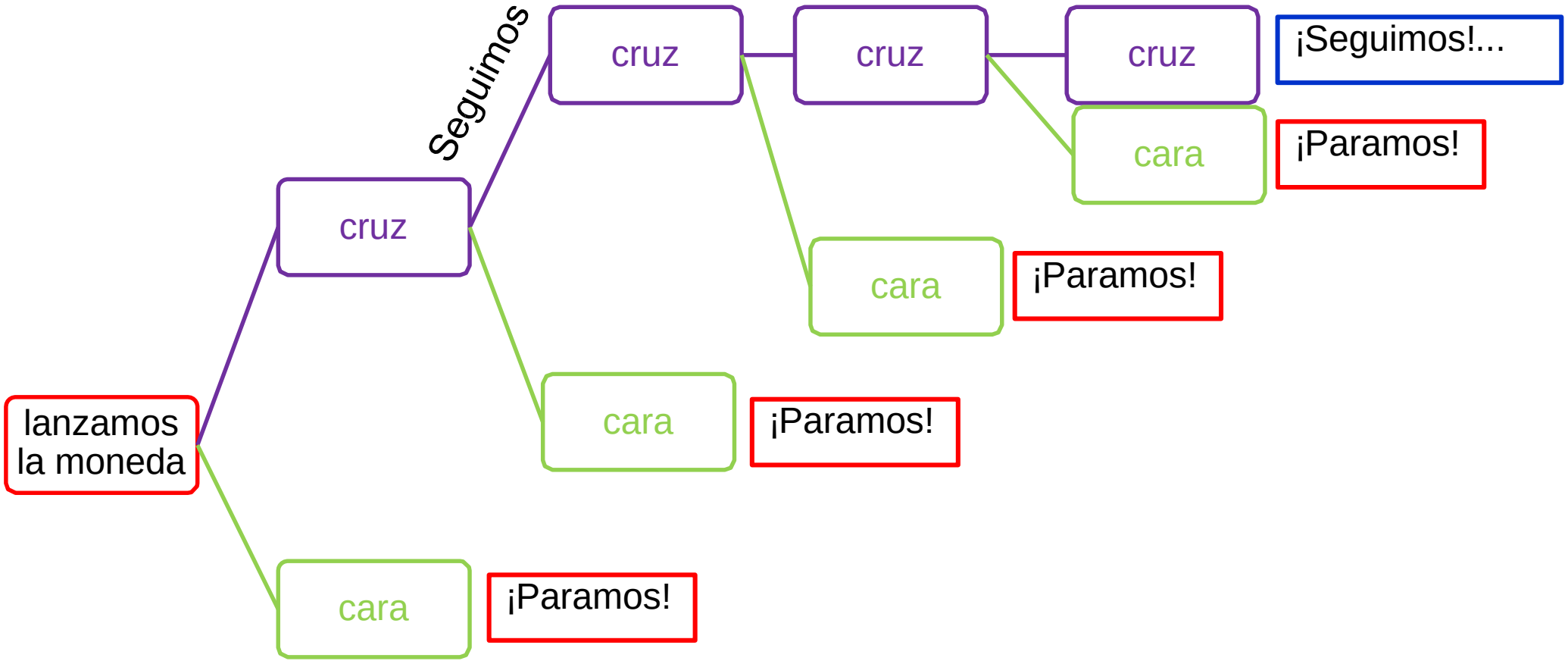
$\Omega_{\text{lanzar un dado}} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Los sucesos aleatorios y la Teoría de la Probabilidad

El espacio muestral

Suceso aleatorio 3: lanzar una moneda hasta que salga la primera cara.

Este caso es un poco más complicado, veámoslo con un esquema:



Los sucesos aleatorios y la Teoría de la Probabilidad

El espacio muestral

Es decir, que los resultados individuales de este experimento pueden ser:

Obtener la cara a la primera
Obtener una cruz y una cara
Obtener dos cruces y una cara
Obtener tres cruces y una cara
Obtener cuatro cruces y una cara
...
Obtener n cruces y una cara
...
Así que, si denotamos “c” por obtener una cara y “x” por una cruz, el espacio muestral es:
$\Omega_{\text{lanzar una moneda hasta obtener una cara}} = \{c, xc, xxc, xxxc, xxxxc,...\}$

Es un conjunto de infinitos elementos.

Los sucesos aleatorios y la Teoría de la Probabilidad

El espacio muestral

Ya casi estamos listos, tenemos el suceso aleatorio, la lista de sus posibles resultados, ¡pues a asignar probabilidades!

Eeeeh... ¿y eso cómo se hace?

No hay un método sistemático para asignar probabilidades a cualquier suceso. La posibilidad de que un suceso ocurra depende del suceso en sí, de los factores que le afectan y **de lo que sepamos nosotros** sobre el suceso, y cada suceso es único.

La asignación de probabilidades se hace a través de **funciones de masa**, **funciones de densidad** y **funciones de distribución**, que son herramientas que no vamos a explicar en este apartado de Conceptos Básicos. No obstante, hay muchos sucesos que están modelizados a través de **distribuciones de probabilidad**. A continuación vamos a detallar las más conocidas.

Ejemplos de distribuciones de probabilidad

Ten en cuenta que las explicaciones y ejemplos que vas a ver a continuación requieren saber un poquito de Matemáticas. Además no están contados en profundidad, puesto que eso requeriría conocimientos avanzados de varios conceptos y técnicas de cálculo. Estos ejemplos se ofrecen como algo meramente ilustrativo de cómo se hace a veces para calcular probabilidades de diversos sucesos.

Para empezar vamos a explicar dos conceptos matemáticos: el factorial de un número y número combinatorio.

El factorial de un número natural n se denota por n! y se define como sigue:
n! = n * (n-1) * ... * 2 * 1
Por ejemplo: 8! = 8 * 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 40.320

Se denomina *número combinatorio n sobre k*, y se denota por $\binom{n}{k}$ a la expresión:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{K! * (n-k)!}$$

Los sucesos aleatorios y la Teoría de la Probabilidad

Ejemplos de distribuciones de probabilidad

En los números combinatorios, n y k deben ser números naturales, y además k debe ser siempre menor o igual que n.

Los números combinatorios sirven para calcular de cuántas formas podemos hacer una selección de k objetos a elegir de entre n elementos.

Por ejemplo, el juego de la primitiva consiste en escoger 6 números de entre 49 y apostar porque nuestros seis números van a ser los extraídos. Si hacemos una apuesta simple, la probabilidad que tenemos de ganar el primer premio es de una frente a todas las maneras que haya de seleccionar 6 números de entre 49, sin que haya números repetidos y sin que nos importe el orden en el que se extraen. La respuesta a esto nos la da el número combinatorio

$$\binom{49}{6} = \frac{49!}{6!*(49-6)!} = \frac{49!}{6!*43!} = 13.983.816$$

En resumen, la probabilidad de ganar el primer premio de este juego haciendo una única apuesta es de una entre casi catorce millones. Y ahora sí, vamos con los ejemplos.

"Lo único seguro en la vida es la muerte y los impuestos"
Benjamín Franklin

- No sabemos cuántos partidos ganará nuestro equipo de fútbol la próxima temporada. No sabemos qué nota sacaremos en el próximo examen. No sabemos cuál será el índice bursátil mañana. Estos acontecimientos, o resultados, son inciertos, o aleatorios. La probabilidad nos da una forma de hablar de los posibles resultados.
- Una **variable aleatoria es una variable cuyo valor es desconocido hasta que se observa**; en otras palabras, es una variable que no es perfectamente predecible. Cada variable aleatoria tiene un conjunto de valores posibles que puede tomar.
- Si W es el número de puntos que puede tener nuestro equipo de fútbol el año que viene, entonces W puede tomar los valores 0, 1, 2, ... , 114, si hay un máximo de 38 partidos. Se trata de una variable aleatoria discreta, ya que sólo puede tomar un número limitado, o contable, de valores. Otros ejemplos de variables aleatorias discretas son el número de ordenadores que posee un hogar seleccionado al azar y el número de veces que visitará a su médico el próximo año.
- Un caso especial se da cuando una variable aleatoria sólo puede tener uno de los dos valores posibles; por ejemplo, en una encuesta telefónica, si le preguntan si tiene estudios universitarios o no, su respuesta sólo puede ser "sí" o "no". Los resultados de este tipo pueden caracterizarse mediante una variable indicadora que toma los valores uno si la respuesta es afirmativa, o cero si es negativa. Las variables indicadoras son discretas y se utilizan para representar características cualitativas como el género (masculino o femenino) o la raza (blanca o no blanca).

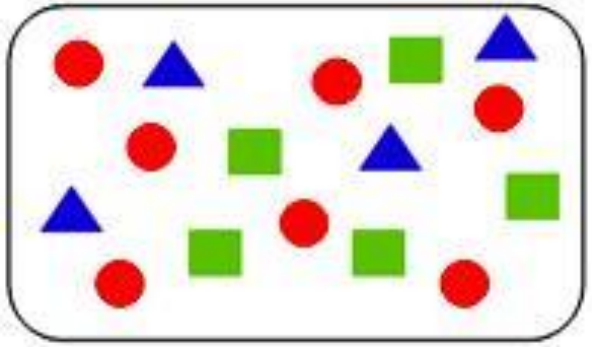
Definiciones de probabilidad

DEFINICIÓN 1: La probabilidad de un suceso significa CON QUÉ FRECUENCIA ocurre el suceso. Es la proporción de ocurrencias cuando se realizan muchos ensayos.

- Si p = 1, el suceso ocurre siempre.
- Si p = 0, el suceso no ocurre nunca.

- Si p se aproxima a 1, el suceso suele producirse.
- Si p está cerca de 0, el suceso ocurre raramente.

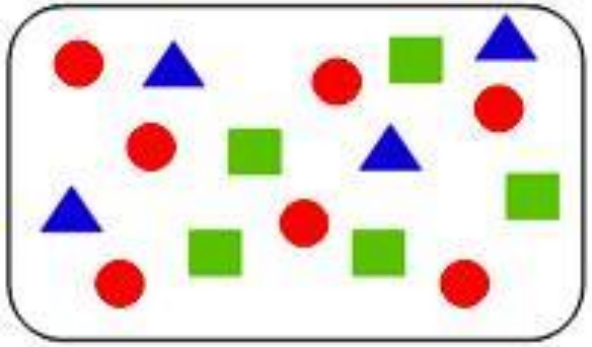
$$\mathbf{0 \leq p \leq 1.}$$



El gráfico de arriba muestra un contenedor con 4 triángulos azules, 5 cuadrados verdes y 7 círculos rojos. Un solo objeto se extrae al azar del contenedor.

Relaciona los siguientes eventos con las probabilidades correspondientes:

(i) Los objetos no son un círculo.	(a) 5/16
(ii) Los objetos son un triángulo	(b) 4/16
(iii) Los objetos no son un triángulo	(c) 7/16
(iv) Los objetos no son un cuadrado	(d) 9/16
(v) Los objetos son un círculo	(e) 12/16
(vi) Los objetos son un cuadrado	(f) 11/16



El gráfico de arriba muestra un contenedor con 4 triángulos azules, 5 cuadrados verdes y 7 círculos rojos. Un solo objeto se extrae al azar del contenedor.

Relaciona los siguientes eventos con las probabilidades correspondientes:

(i) Los objetos no son un círculo.

(ii) Los objetos son un triángulo

(iii) Los objetos no son un triángulo

(iv) Los objetos no son un cuadrado

(v) Los objetos son un círculo

(vi) Los objetos son un cuadrado

(a) 5/16

(b) 4/16

(c) 7/16

(d) 9/16

(e) 12/16

(f) 11/16

Si la probabilidad de que Rafa Nadal/Alcaraz gane un partido de tenis en particular es 0.86, ¿cuál es la probabilidad de que pierda el partido?

Sea E = el evento de que Rafa gane.

De la pregunta, P(E) = 0.86.

Sea m el evento que gane el partido

Sea $\overline{m}$ *el evento que pierda el partido*

$$\mathrm{P}(\overline{m}) = 1 - P(E)$$

$\mathrm{P}(\overline{m})$ = 1-0,86 =0,14 =14%

Probabilidad subjetiva

- Hay algunos sucesos cuyas probabilidades no pueden calcularse, o estimarse, mediante ninguna de las dos fórmulas presentadas anteriormente: por ejemplo, la probabilidad de que un caballo concreto gane una carrera, o la probabilidad de que una empresa concreta quiebre en un año.
- Estos sucesos no cumplen las condiciones asociadas a la probabilidad clásica ni a la probabilidad empírica. Para estimar las probabilidades de estos sucesos, nos limitamos a hacer una conjetura. Cuanto más conozcamos las carreras de caballos, o los negocios, más fiable será nuestra suposición.
- Este enfoque se denomina probabilidad subjetiva. En estos casos, es común referirse a las probabilidades de un evento en lugar de su probabilidad

$$Odds = \frac{p}{1 - p}$$

Un matrimonio contrata una póliza de seguro de vida por un plazo de veinte años. Se estima que la probabilidad de que cada uno de ellos esté vivo dentro de veinte años es de 0,8 para el marido y de 0,9 para la mujer.

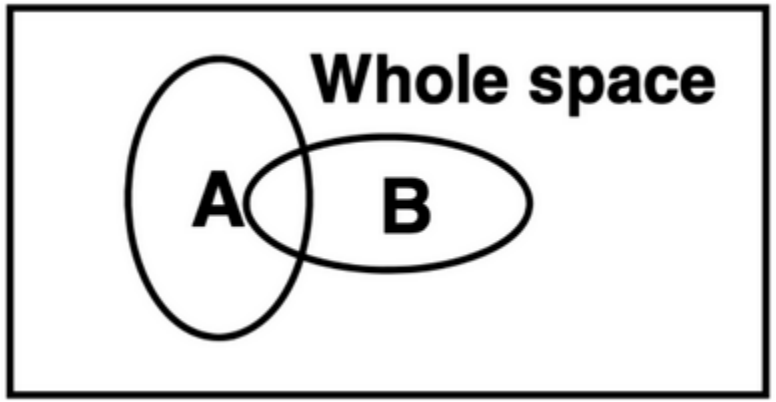
Calcula la probabilidad de que, dentro de veinte años, sólo uno de ellos esté vivo.

- H: El marido estará vivo dentro de veinte años. P(H) = 0,8
- W: La esposa estará viva dentro de veinte años. P(W) = 0,9
- P(Sólo uno de ellos) = P(H)*P(NoW) +P(NoH)*P(W) =
  = 0,8*0,1 +0,2 *0,9 =
  =0,08 + 0,18 = 0,26

Probabilidad condicional.

- La Probabilidad Condicionada P(A|B) “ Probabilidad de A condicionada por B

$$\boldsymbol{P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad siempre\ que\ P(B) \neq 0}$$



$$P(A) = \frac{\text{}}{\text{}}$$

$$P(B) = \frac{\text{}}{\text{}}$$

$$P(A \cap B) = \frac{\text{}}{\text{}}$$

$$P(A|B) = \frac{\text{}}{\text{}}$$

Teorema de la Probabilidad Total

Sea A_1, A_2, …, A_n una partición sobre el espacio muestral E y sea B un suceso cualquiera, de forma que se conocen las probabilidades condicionadas $P(B|A_i)$, Entonces la probabilidad del suceso B viene dada por:

$$\boldsymbol{P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(B|A_i) * P(A_i)}$$

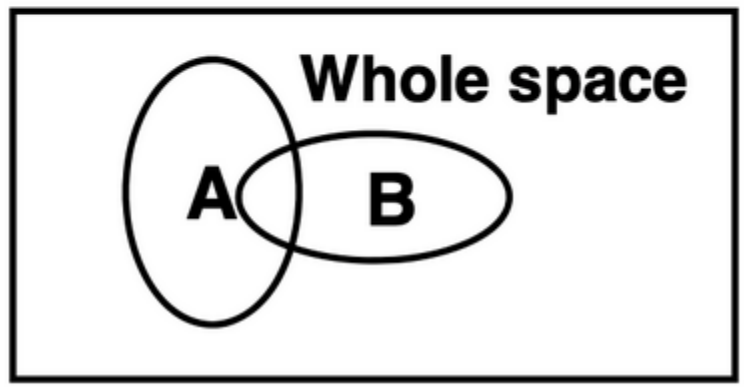
Teorema de Bayes

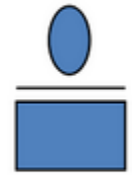
La regla de Bayes permite invertir P(A|B) por P(B|A)

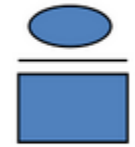
$$\boldsymbol{P(B|A) = \frac{P(A|B) * P(B)}{P(A)}, \; siempre \; que \; P(A) > 0}$$

Regla de Bayes en imágenes

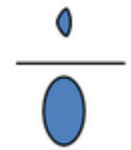
P, Conditional P, and Derivation of Bayes' Theorem in Pictures



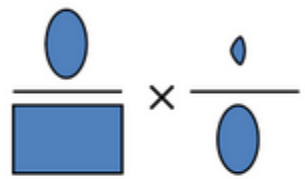
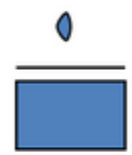
$P(A) =$ 

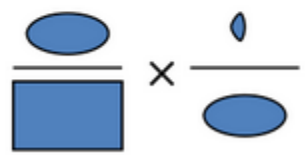
$P(B) =$ 

$P(A|B) =$ 

$P(B|A) =$ 

$P(A \cap B) =$ 

$P(A) \times P(B|A) =$  $=$  $= P(A \cap B)$

$P(B) \times P(A|B) =$  $=$  $= P(A \cap B)$

$\Rightarrow P(B|A) = P(A|B) \times P(B) / P(A)$

Bob Cousins, CMS, 2008

Una caja contiene tres monedas: dos monedas normales y una moneda falsa de dos caras P(Cara)=1

1. Eliges una moneda al azar y la lanzas. ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara?
2. Eliges una moneda al azar y la lanzas, y obtienes cara. ¿Cuál es la probabilidad de que sea la moneda de dos caras?

Sea C1 el suceso de elegir una moneda normal, y sea C2 el suceso de elegir la moneda de dos caras. Observar que C1 y C2 forman una partición del espacio muestral. Ya sabemos que

P(Cara|C1)= 0,5

P(Cara|C2) =1

1 ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara?

Podemos utilizar la ley de la probabilidad total para escribir

$$P(Cara) = P(Cara|C1)*P(C1) + P(Cara|C2)*P(C2) =$$

$$= ½ *2/3 + 1* 1/3 = 2/3$$

2 ¿Cuál es la probabilidad de que sea la moneda de dos caras?

Ahora, tenemos que calcular P(C2|Cara). Utilizamos la regla de Bayes:

$$P(C2|Cara) = \frac{P(Cara|C2)*P(C2)}{P(Cara)} = \qquad \frac{1* {}^{1}/_{2}}{2/3} = ½$$

Se dice que dos sucesos son independientes si y sólo si:

$$P(A \cap B) = P(A)*P(B)$$

Distribuciones de probabilidad

- La probabilidad suele definirse en términos de experimentos. Ilustremos esto en el contexto de un experimento sencillo. Consideremos que los valores de la tabla son una población de interés

1	2	3	4	4
2	3	3	4	4

- Si seleccionamos una celda de la tabla al azar (Se corta la tabla en 10 trozos de papel de igual tamaño, los revuelve y saca uno de los trozos sin mirar), eso constituiría un experimento aleatorio. A partir de este experimento aleatorio podemos definir varias variables aleatorias. Por ejemplo, dejemos que la variable aleatoria X sea el valor numérico que aparece en un papelito que dibujamos. (**Se utiliza letras mayúsculas como X para representar las variables aleatorias**)

- El término variable aleatoria es un poco extraño, ya que en realidad es una regla para asignar valores numéricos a los resultados experimentales. En el contexto de la tabla 1 la regla dice: "Realiza el experimento (mueve los papeles y saca uno) y para el papel que obtengas asigna a X el número que aparece". Los valores que puede tomar X se denotan con las correspondientes letras minúsculas, x, y en este caso los valores de X son x = 1, 2, 3 o 4.
- Para el experimento que utiliza la población de la tabla 1, podemos crear una serie de variables aleatorias. Sea Y una variable aleatoria discreta que designa el color de la celda, con Y = 1 que denota una celda sombreada e Y = 0 que denota una celda sin sombreado (blanco). Los valores numéricos que puede tomar Y son y = 0, 1.

- Si las papeletas tienen la misma probabilidad de ser elegidas después de barajar, entonces en un gran número de experimentos (es decir, barajando y sacando uno de los 10 papeles), el 10% de las veces observaríamos X = 1, el 20% de las veces X = 2, el 30% de las veces X = 3 y el 40% de las veces X = 4.
- Se trata de probabilidades que se den los valores concretos. Diríamos, por ejemplo, que P(X = 3) = 0,3. Esta interpretación está relacionada con la **frecuencia relativa** de un resultado concreto en un gran número de experimentos aleatorios.

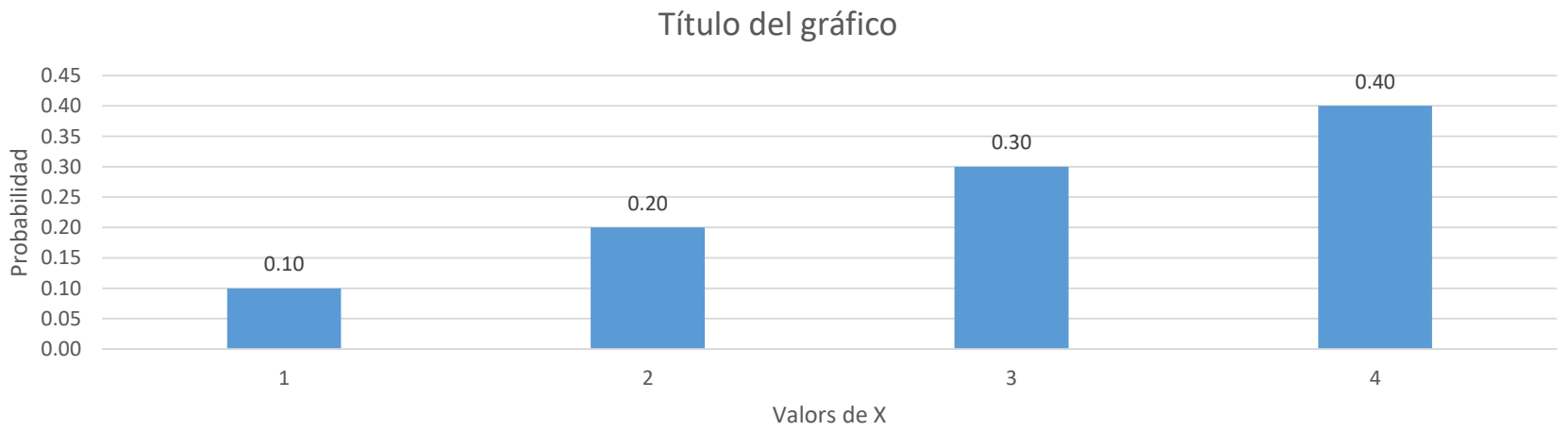
Función de densidad de probabilidad

- Resumimos las probabilidades de los posibles resultados mediante **una función de densidad de probabilidad (pdf).** La función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria discreta indica la probabilidad de que se produzca cada valor posible. Para una variable aleatoria discreta X, el valor de la función de densidad de probabilidad f(x) es la probabilidad de que la variable aleatoria X tome el valor x,
- f(x) = P(X=x). Como f(x) es una probabilidad, debe ser cierto que $0 < f(x) < 1$ y, si X toma n valores posibles x1, ... , xn, entonces la suma de sus probabilidades debe ser uno
- f (x1) + f(x2) + … + f(xn) = 1

- En el caso de las variables aleatorias discretas, la fdp puede presentarse en forma de tabla, como en la Tabla.

X	f(x)
1	0,10
2	0,20
3	0,30
4	0,40

Como se muestra en la Figura 1, la función de densidad de probabilidad también puede representarse como un gráfico de barras, en el que la altura de la barra representa la probabilidad con la que se produce el valor correspondiente.



La función de distribución acumulativa (cdf) es una forma alternativa de representar las probabilidades. La función de distribución acumulativa de la variable aleatoria X, denotada F(x), da la probabilidad de que X sea menor o igual que un valor específico x.

$F(x) = P(X \leq x)$

Utilizando las probabilidades de la tabla encontramos que:

- $F(1) = P(X \leq 1) = 0,1$
- $F(2) = P(X \leq 2) = 0,3$
- $F(3) = P(x \leq 3) = 0,6$
- $F(4) = P(X \leq 4) = 1$

Por ejemplo, utilizando la pdf f(x) calculamos la probabilidad de que X sea menor o igual a 2 como:

$F(2) = P(X \leq 2) = P(X=1) + P(X=2) = 0,1 + 0,2 = 0,3$

Como la suma de las probabilidades es 1, podemos calcular la probabilidad de que X sea mayor que 2 como:

$P(X > 2) = 1 – P(X \leq 2) = 1 – F(2) = 1 – 0,3 = 0,7$

La función de distribución acumulativa (cdf) es una forma alternativa de representar las probabilidades. La función de distribución acumulativa de la variable aleatoria X, denotada F(x), da la probabilidad de que X sea menor o igual que un valor específico x.

$$F(x) = P(X \leq x)$$

Utilizando las probabilidades de la tabla encontramos que:

- $F(1) = P(X \leq 1) = 0,1$
- $F(2) = P(X \leq 2) = 0,3$
- $F(3) = P(x \leq 3) = 0,6$
- $F(4) = P(X \leq 4) = 1$

Por ejemplo, utilizando la pdf f(x) calculamos la probabilidad de que X sea menor o igual a 2 como:

$F(2) = P(X \leq 2) = P(X=1) + P(X=2) = 0,1 + 0,2 = 0,3$

Como la suma de las probabilidades es 1, podemos calcular la probabilidad de que X sea mayor que 2 como:

$P(X > 2) = 1 – P(X \leq 2) = 1 – F(2) = 1 – 0,3 = 0,7$

- Una diferencia importante entre la pdf y la cdf para X se pone de manifiesto en la pregunta: ''Utilizando la distribución de probabilidad de la tabla , ¿cuál es la probabilidad de que X = 2,5?'' Esta probabilidad es cero porque X no puede tomar este valor. La pregunta ''¿Cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual que 2,5?'' sí tiene respuesta.

  $F(2,5) = P(X \leq 2,5) = P(X01) + P(X=2) = 0,1+ 0,2=0,3$

- La probabilidad acumulada puede calcularse para cualquier x entre – infinito y + infinito
- Las variables aleatorias continuas pueden tomar cualquier valor en un intervalo y tienen un número incontable de valores. En consecuencia, la probabilidad de cualquier valor específico es cero. En el caso de las variables aleatorias continuas, hablamos de resultados que se encuentran en un intervalo determinado.

Media y Varianza

Media $\mu = \int_{-\infty}^{+\infty} x * f(x)dx$

Varianza $\sigma^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (x-\mu)^2 * f(x)dx$

Media $\mu = \sum_{i=1}^{\infty} x * f(x)$

Varianza $\sigma^2 = \sum_{i=1}^{\infty} (x-\mu)^2 * f(x)$

Calcular la media y la varianza de la siguiente distribución de probabilidad y, por tanto, halla su desviación típica

X	P(X=x)
-10	1/5
-20	3/20
30	1/2
75	1/10

		Media	Varianza
X	**P(X=x)**	**Xi*Pi**	**(Xi-mu)^2 * Pi**
-10	1/5	-2,00	198,45
-20	3/20	-3,00	258,34
30	1/2	15,00	36,13
75	1/10	7,50	286,23
80	1/20	4,00	171,11
	1	21,50	950,25
			30,83

- Un peluquero que trabaja 9 horas al día tiene la siguiente demanda de clientes en función de la hora del día.

X= Hora	Probabilidad
0	0,02
1	0,07
2	0,09
3	0,12
4	0,2
5	0,2
6	0,18
7	0,1
8	0,01
9	0,01
	1

		Media	Varianza
X= Hora	**Probabilidad**	**Xi*Pi**	**(Xi-mu)^2 * P**
0	0,02	0	0,380192
1	0,07	0,07	0,790272
2	0,09	0,18	0,501264
3	0,12	0,36	0,221952
4	0,2	0,8	0,02592
5	0,2	1	0,08192
6	0,18	1,08	0,484128
7	0,1	0,7	0,69696
8	0,01	0,08	0,132496
9	0,01	0,09	0,215296
	1	4,36	3,5304
			1,87893587

DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD DE VARIABLE DISCRETA

Distribución de Bernuilli. [b(1,p)]

Un experimento con dos resultados mutuamente excluyentes, éxito (p), fracaso (q) ,, p+q=1.

Def.: La variable aleatoria X, tiene distribución de Bernuilli si toma valores 0 o 1 con función de masa o cuantía: $f(x) = P[X=x] = p^x q^{1-x}$, para x= 0,1,...

Función de distribución

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0 & si \quad x < 0 \\ q & si \quad 0 \leq x < 1 \\ 1 & si \quad 1 \leq x \end{cases}$$

Distribución Binomial

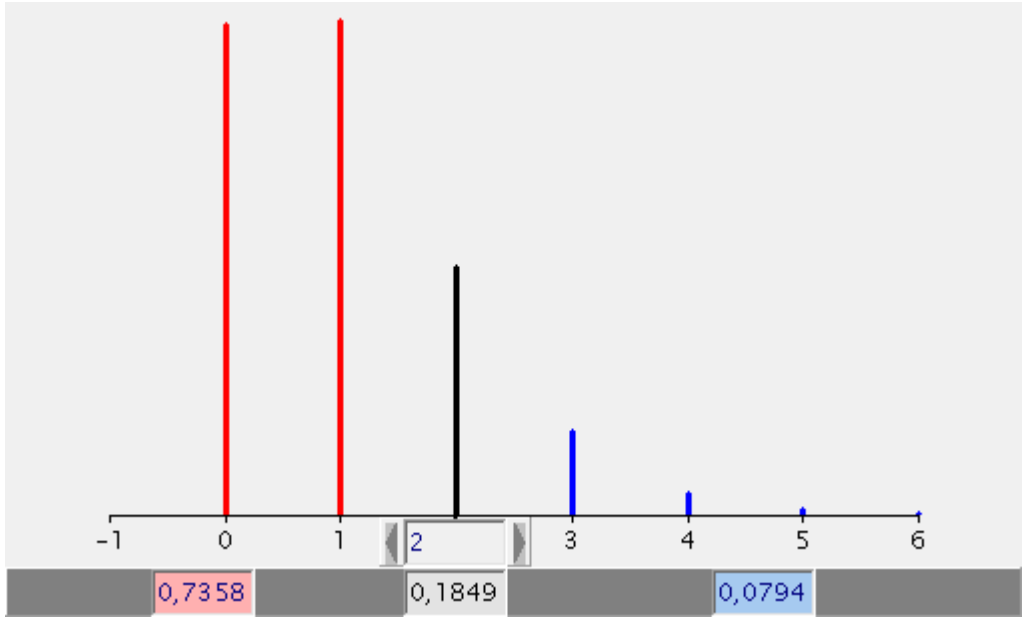
Distribución Binomial. B(n;p)

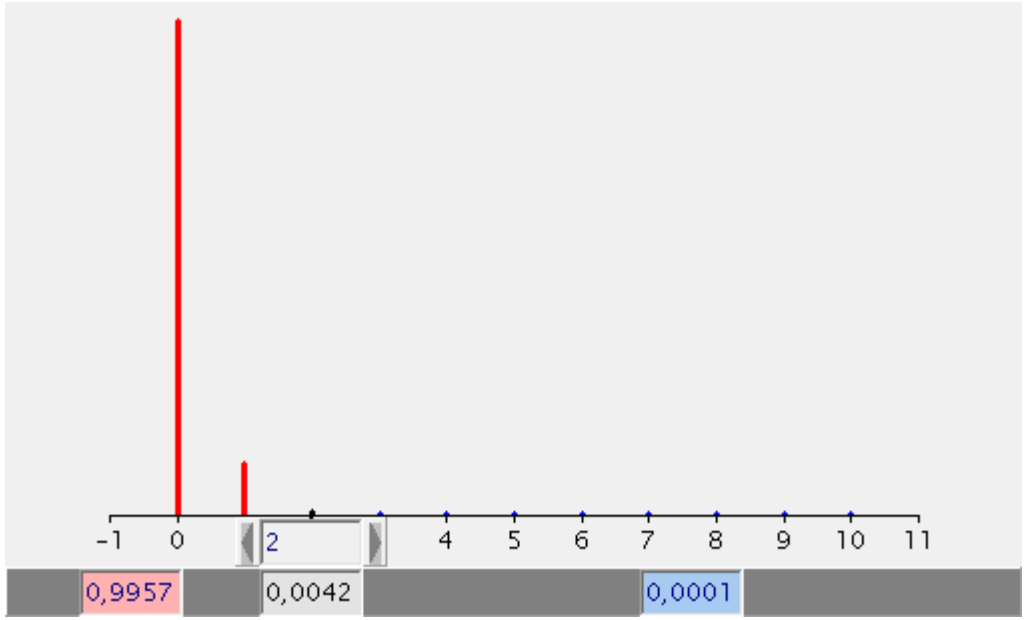
Se realizan n pruebas de Bernuilli, cada prueba es independiente de las demás, k éxitos y n-k fracasos (x: núm. de exitos en n pruebas):

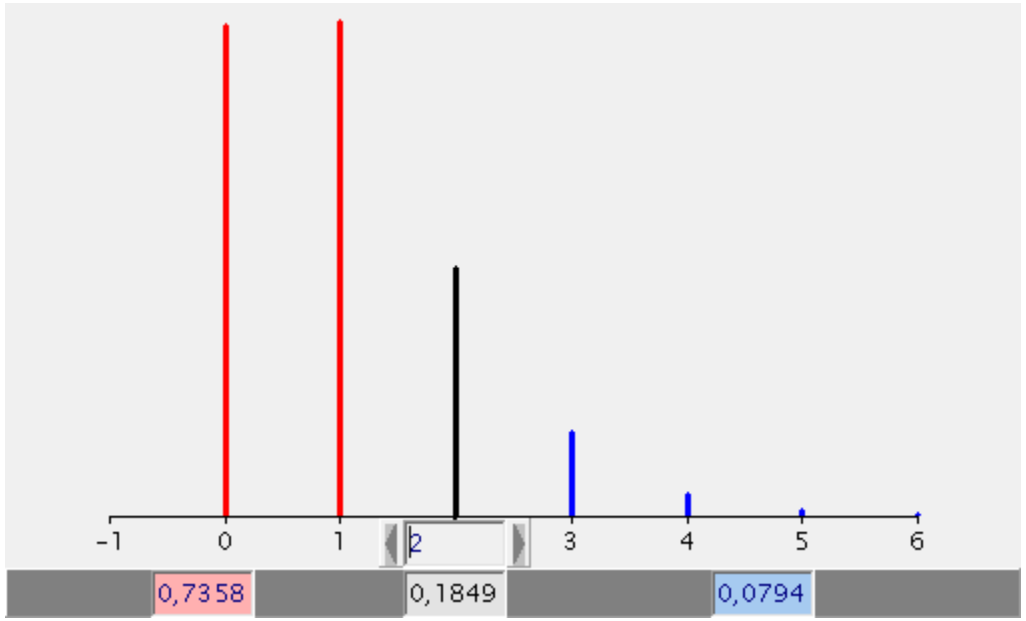
$$PR_n^{k,n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}$$

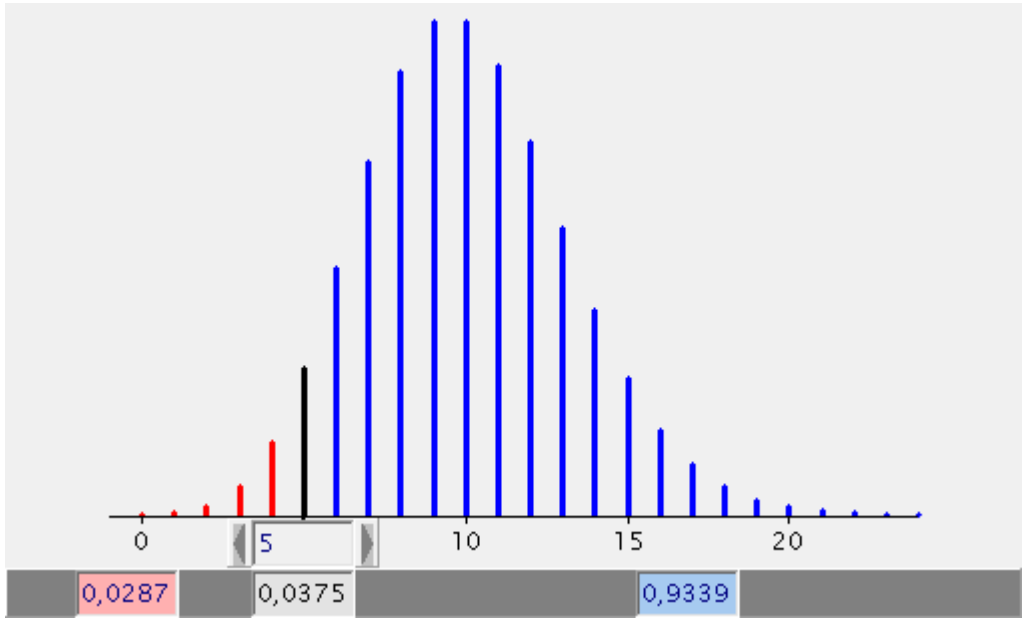
Def.: La variable aleatoria X, es una variable binomial de parámetros n y p y se denota B(n,p), si toma valores 0,1,2,... con función de densidad:

$$f(k) = P(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

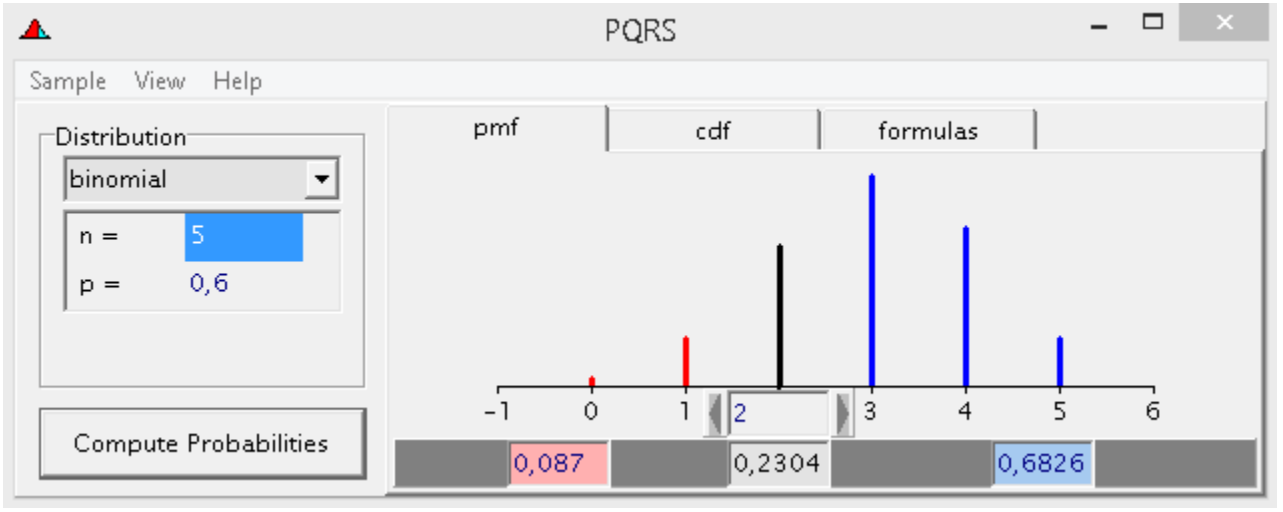

-1 0 1 2 3 4 5 6
0,7358
0,1849
0,0794


-1 0 2 4 5 6 7 8 9 10 11
0,9957
0,0042
0,0001

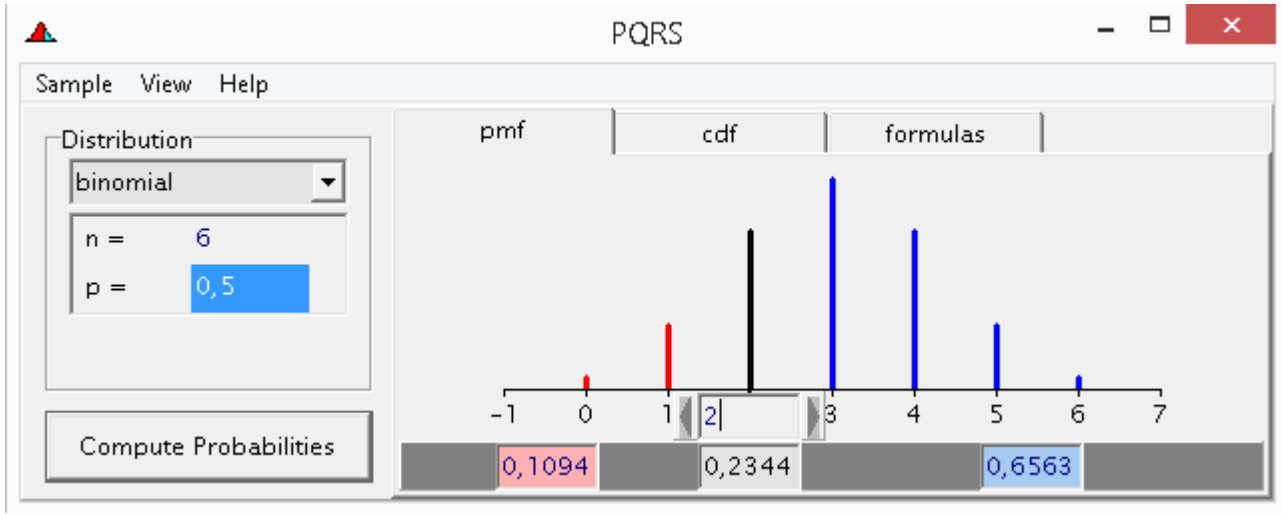

-1 0 1 2 3 4 5 6
0,7358
0,1849
0,0794


0 5 10 15 20
0,0287
0,0375
0,9339

- A y B juegan un partido en el que sus probabilidades de ganar están en la proporción 3:2 Encuentre la probabilidad de A de ganar al menos tres juegos de los cinco jugados.
- n = 5 p=3/5 q=1-3/5=2/5 B(5;3/5)
- $P(X \geq 3) = 0,6826$



- Se lanza una moneda justa 6 veces. Halla la probabilidad de que salgan exactamente 2 caras.
- n = 6 p=1/2 B(6;0,5)
- P(X=2) = 0,2344

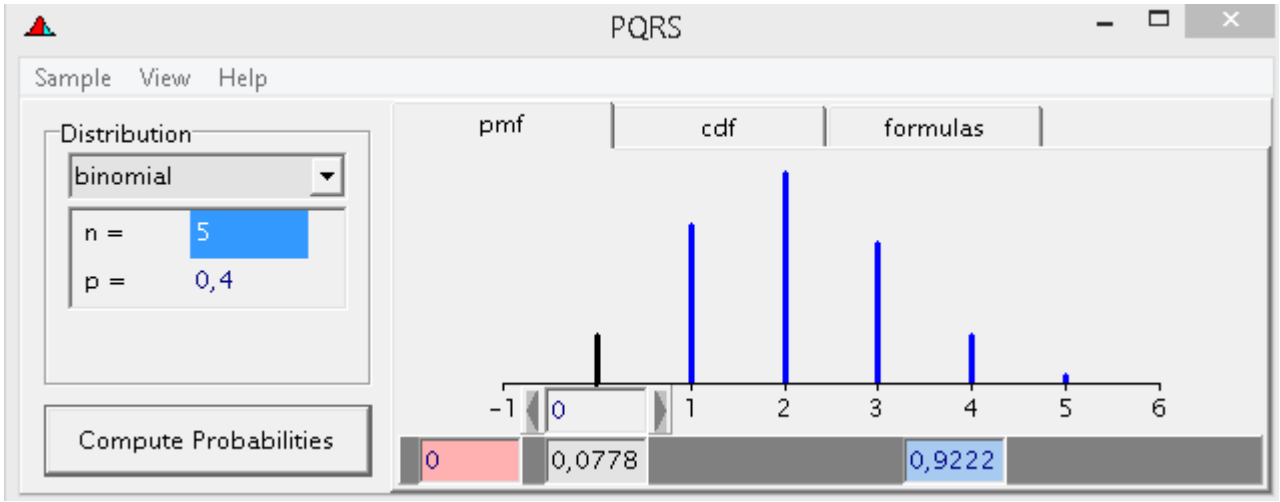


- La probabilidad de que un estudiante obtenga el título es 0,4 Determine la probabilidad de que de 5 estudiantes

1. uno se gradúe
2. al menos uno se gradúe

p= 0,4 n=5 B(5;0,4)

1. P(X=1) = 0,2592
2. P(X ≥ 0) = 1- P(0)=0,9222



Distribución Multinomial

Distribución Multinomial

Ensayos sucesivos con más de 2 resultados posibles. K resultados mutuamente excluyentes $A_1, A_2, ..., A_k$ con probabilidades: $p_1, p_2, ..., p_k$, realizándose n pruebas independientes.

$$P(X_1 = x_1,...,X_k = x_k) = \frac{n!}{x_1!x_2!...x_k!} p_1^{x_1}...p_k^{x_k}$$

Experimentos Binomiales vs. Multinomiales

El primer tipo de experimento introducido en la estadística elemental suele ser el experimento binomial, que tiene las siguientes propiedades:

- Número fijo de n ensayos.
- Cada ensayo es un evento independiente.
- Sólo son posibles dos resultados (éxito y fracaso).
- La probabilidad de éxito (p) para cada ensayo es constante.
- Una variable aleatoria Y= el número de éxitos.

Un experimento multinomial es “casi idéntico” con una diferencia principal: un experimento binomial puede tener dos resultados, mientras que **un experimento multinomial puede tener múltiples resultados**.

- Ejemplo: Lanzamos un dado diez veces para ver qué número sale. Hay 6 posibilidades (1, 2, 3, 4, 5, 6), por lo que se trata de un experimento multinomial. Si tiras el dado diez veces para ver cuántas veces sacas un tres, sería un experimento binomial (3 = éxito, 1, 2, 4, 5, 6 = fracaso).

Tres jugadores de cartas juegan una serie de partidos. La probabilidad de que el jugador A gane alguna partida es del 20%, la probabilidad de que el jugador B gane es del 30% y la probabilidad de que el jugador C gane es del 50%. Si juegan 6 partidas, ¿cuál es la probabilidad de que el jugador A gane 1 partida, el jugador B gane 2 partidas y el jugador C gane 3?

$$P(A = 1, B = 2, C = 3) = \frac{6!}{1!*2!*3!} * 0,2^1 0,3^2 0,5^3 = 0,135$$

Una empresa de consumo realiza un estudio de mercado y determina que las preferencias de los clientes por tres marcas de un producto (A, B y C) son del 50%, 30% y 20%, respectivamente. Si se encuesta a 10 clientes al azar, ¿cuál es la probabilidad de que 5 prefieran la marca A, 3 la marca B y 2 la marca C?

- n=10 (total de clientes encuestados).
- Probabilidades: PA=0.5, PB= 0,3 PC=0.2.
- Éxitos deseados: $n_A = 5$, $n_B = 3$, $n_C = 2$.

$$\boldsymbol{P(A = 5, B = 3\ C = 2) = \frac{10!}{5!*3!*2!} * 0,5^5 0,3^3 0,2^2 = 0,08505}$$

Distribución Hipergeométrica

Distribución Hipergeométrica

Se seleccionan n datos de N sin reemplazamiento, K: éxitos y N-K: fracasos. X: núm. de éxitos entre los N datos seleccionados

$$P(X = x) = \frac{\binom{k}{x}\binom{N-K}{n-x}}{\binom{N}{n}} \ldots / \, x \leq \min(k, n), y.n - x \leq \min(n, N - k)$$

- La **distribución hipergeométrica** es una distribución de probabilidad muy similar a la distribución binomial. De hecho, la distribución binomial es una muy buena aproximación a la distribución hipergeométrica siempre que se tome una muestra del 5% o menos de la población.

MEDIA: $$E[X] = \frac{n * N1}{N}$$

Varianza: $$\mathrm{Var}[\mathrm{X}] = \frac{N * N1 * (N - N1) * (N - n)}{N^2 * (N - 1)}$$

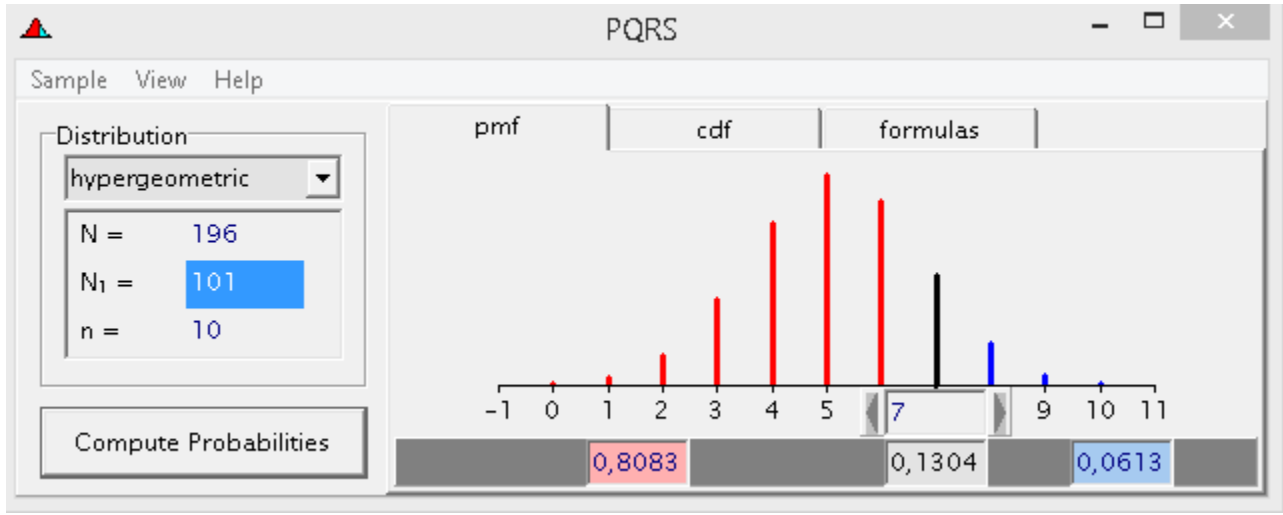
Un distrito electoral tiene 101 votantes mujeres y 95 votantes hombres. Se extrae una muestra aleatoria de 10 votantes. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 7 de los votantes sean mujeres?

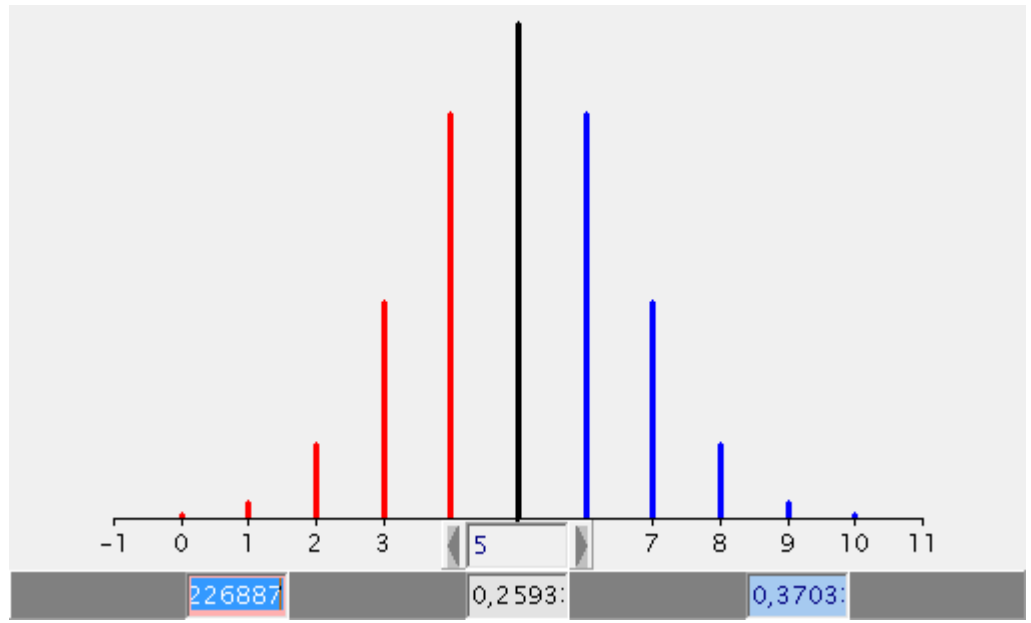
P(X=7)?

N= 196

N1 = 101

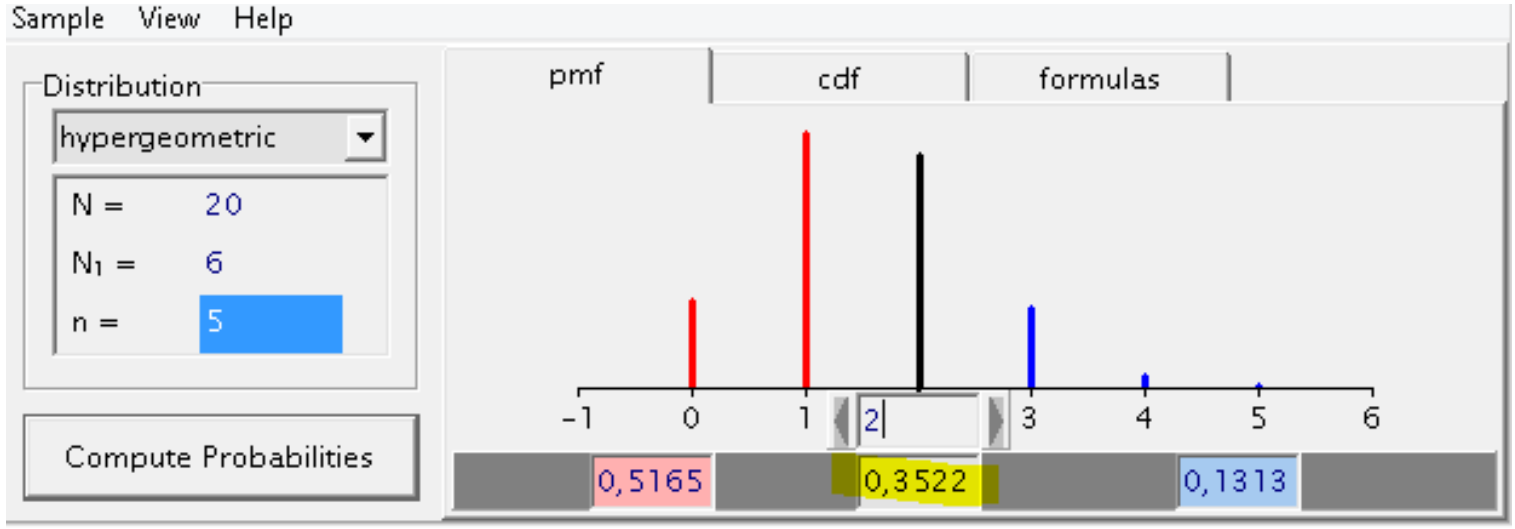
N=10




-1
0
1
2
3
5
7
8
9
10
11
226887
0,2593:
0,3703:

Un comercial de un banco tiene una cartera de 20 préstamos, de los cuales 6 son impagos. Si un auditor le selecciona aleatoriamente 5 préstamos para revisar, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 2 sean impagos?

- *N*=20 (total de préstamos).
- N1=6 (préstamos impagos en la población).
- *n*=5 (préstamos auditados).
- *k*=2 (préstamos impagos deseados en la muestra).



Un banco tiene una cartera de 200 préstamos, de los cuales 30 son impagos (no cumplen con los pagos). Un auditor selecciona al azar 20 préstamos para revisar.

¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 4 préstamos en la muestra sean impagos?

N = 200 (total población) N1 = 30 (impago población)

n= 20 (auditados) *k= 4 (impagos de la muestra)*

¿P(X=*k*) =? P(X = 4) = 0,190666112264

Expectation = 3 Variance = 2,30653 Standard deviation = 1,51872

En promedio, se espera encontrar 3 préstamos impagos en la muestra de 20

El auditor puede esperar que, en promedio, el 15% (3*100/20) de la muestra sean impagos (μ=3 y n=20), pero existe un 19.1% de probabilidad de encontrar exactamente 4 que no estén pagados.

Ayuda a asignar recursos para revisar casos problemáticos.

Una fábrica produce 100 microchips por lote. Por un error en la línea de ensamblaje, 10 microchips son defectuosos. Un ingeniero de calidad toma una muestra de 15 microchips para probar su funcionamiento.

¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 2 microchips en la muestra sean defectuosos?

La distribución hipergeométrica aplica porque los microchips se prueban sin reemplazo.

Parámetros:

N=100 (total de microchips). *N1*=10 (defectuosos en el lote).

n= 15 (microchips inspeccionados). *k*=2 (defectuosos deseados en muestra).

- P(X=2) = **P(X = 2) = 0,291911228194**
- Expectation = 1,5 Variance = 1,159 Standard deviation = 1,0766

Aunque la probabilidad de encontrar exactamente 2 defectuosos es 29,19%, la media (μ=1.5) sugiere que es probable hallar 1 o 2. Esto permite ajustar el tamaño de la muestra o mejorar el proceso de fabricación si los defectos superan lo tolerable.

Distribución Geométrica

Distribución Geométrica

Dado un experimento aleatoria y un suceso A, se conoce la probabilidad P(A)=p, se realizan pruebas independientes hasta obtener el suceso A por primera vez en la prueba x, $(1-p)^{x-1}p$

Def.: Sea X la variable aleatoria que representa el número de pruebas necesarias para que aparezca el suceso A por primera vez, con función de densidad:

$$\mathbf{f(x) = P(X=x) = (1-p)^{x-1}p}$$

Supuestos de la distribución geométrica

Los tres supuestos son:

- Hay dos resultados posibles para cada ensayo (éxito o fracaso).
- Los ensayos son independientes.
- La probabilidad de éxito es la misma para cada ensayo.

Distribución Geométrica

Número de *fracasos* antes del primer éxito **(excluyendo el éxito)**

Se prioriza medir la "resistencia al fracaso" (ej: pruebas de productos nuevos).

MEDIA: $E[X] = \frac{1-p}{p}$ Varianza: $\mathrm{Var}[X] = \frac{1-p}{p^2}$

Número de *ensayos* hasta el primer éxito **(incluyendo el éxito)**

Interesa el costo total (ej: presupuesto para campañas, tiempo de un proyecto).

MEDIA: $E[X] = \frac{1}{p}$ Varianza: $\mathrm{Var}[X] = \frac{1-p}{p^2}$

Por ejemplo, preguntas a la gente fuera de un colegio electoral a quién han votado hasta que encuentras a alguien que ha votado al candidato XXXX en unas elecciones.

La distribución geométrica representaría el número de personas que has tenido que encuestar antes de encontrar a alguien que haya votado a un candidato XXXX.

Tendrías que conseguir un cierto número de fracasos antes de obtener el primer éxito.

Si tuvieras que preguntar a 3 personas, entonces X = 3; si tuvieras que preguntar a 4 personas, entonces X=4 y así sucesivamente. En otras palabras, habría X - 1 fallos antes de obtener el éxito.

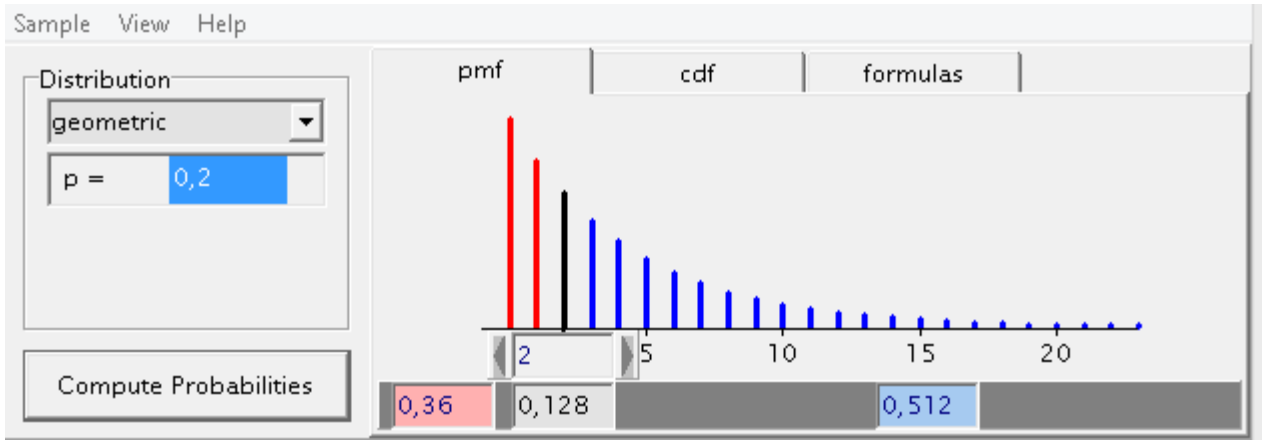
Ejemplo de pregunta:

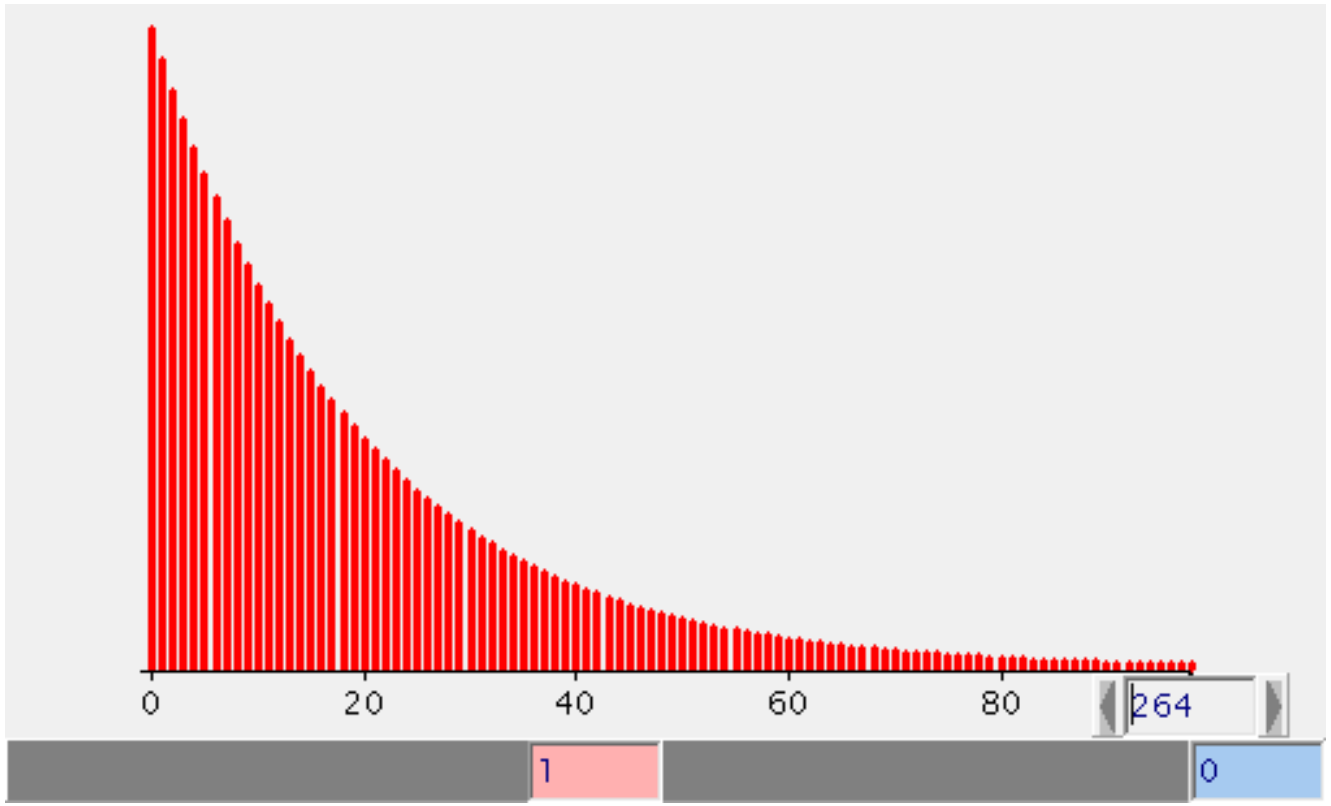
Si tu probabilidad de éxito es 0,2, ¿cuál es la probabilidad de que encuentres un votante a XXXX en tu tercer intento?

p-éxito= 0,2

- X = Número de intentos hasta el éxito (incluyendo el éxito).
  - $P(X= k)) =(1–p)^{(k-1)} * p$ para k = 1,2,3,…
  - El primer éxito ocurre en el 3 intento (k=3):
  - $P(X=3)= (0.8))^{3-1)}\cdot 0.08 = 0,128$
- **X = Número de fracasos antes del primer éxito (sin incluir el éxito).**
  - $(X = x) = (1–p)^x * p \cdot$ para m=0,1,2,…
  - X = 2 fracasos antes del primer éxito:
  - $P(X=2) = (0.92)^2\cdot 0.08 =0,128$

- $P(X=x) = p(1-p)^x$ for x = 0, 1, ...
- P(X = 2) = 0,128




0
20
40
60
80
264
1
0

Un banco está lanzando una nueva tarjeta de crédito con beneficios especiales. Según estudios previos, la probabilidad de que un cliente acepte la oferta al ser contactado es del 8% por llamada telefónica. Si el banco realiza llamadas de forma independiente:

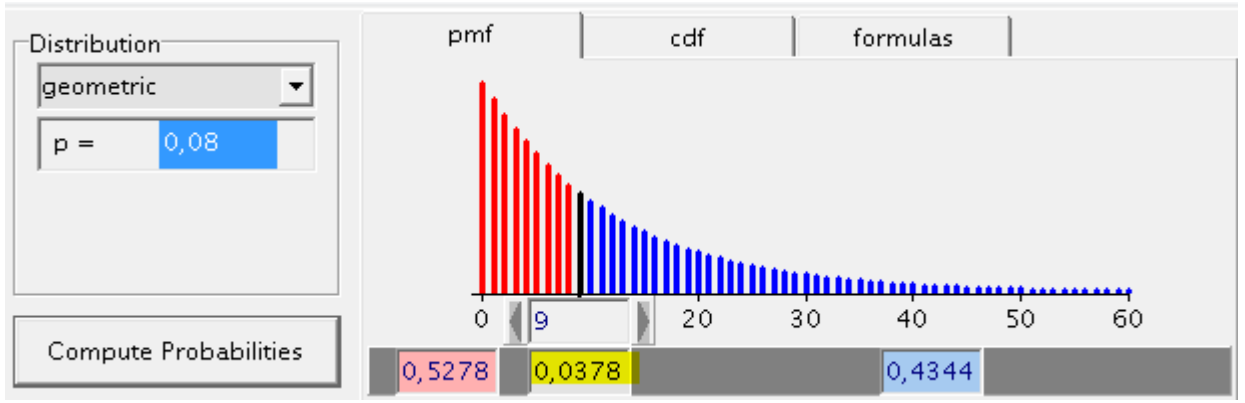
¿Cuál es la probabilidad de que el primer cliente que acepte la tarjeta sea contactado exactamente en la *décima* llamada?

p= 0.08 (probabilidad de éxito por intento)

k = 9 (número de intentos –fracasos- hasta el primer éxito).

$P(X=x) = p(1-p)^x$

P (X =9) = 0,0378



En el ejemplo anterior
¿El modelo ayuda al banco a estimar costos operativos ?

¿cuántas llamadas se espera realizar para lograr una venta? (sin incluir la que falla)

E[X] = 1/p = 1/0,8 = 12,5 llamadas

El banco espera realizar, en promedio, 12.5 llamadas para conseguir que un cliente acepte la tarjeta. Esto se traduce en:

- **Costo operativo por venta: =12.5 × costo por llamada.**
- **Tiempo invertido: = 12.5 × duración promedio de una llamada.**

Var[X] = (1-p)/p = 143,75 -→ σ aprox. = 12

- El número real de llamadas puede desviarse significativamente del promedio.
- **El riesgo operativo**:, el banco necesitará muchas más llamadas para lograr una venta, aumentando costos inesperados.

Una empresa de seguros estima que el 3% de los clientes contactados por correo electrónico comprarán un nuevo seguro.

¿Cuántos correos debe enviar para esperar la primera venta?

p = 0,03 E[X] = $\frac{1}{0,03} = 33,33\ correos\ (incluyendo\ el\ éxito)$

Expectation = (1 - p) / p = 32,333333333333 $(excluyendo\ el\ éxito)$

Variance = (1 - p) / p^2 = 1077,777777777778

¿Cuál es la probabilidad de que la primera venta ocurra exactamente en el 50° correo?

$P(X=x) = p(1-p)^x$

P(X=49) = P(X = 49) = 0,006744289959

Aunque el promedio es 33 correos, la empresa podría necesitar entre **0.5 y 66.16 correos** (rango $\mu \pm \sigma$) en el 68% de los casos 2-sigma.

Ejercicio de Práctica (Tipo Examen)

Un fondo de inversión tiene una probabilidad del 2% de captar un cliente millonario en cada reunión.

¿Cuál es la probabilidad de que el primer cliente millonario se capture en la 25ª reunión?

$P(X=x) = p(1-p)^x$ for x = 0, 1, ...

- p =0,02 P(X=24) = **P(X = 24) = 0,01231560673**

$P(X=x) = p(1-p)^{x-1}$ for x = 0, 1, ...

- p =0,02 P(X=25) = P(X = 25) = 0,012069294596

¿Cuántas reuniones se espera realizar para lograr el primer éxito de cliente (fracaso estadístico?

$$E[X] = \frac{1}{0{,}02} = 50\ reuniones$$

¿Cuántas reuniones se espera realizar antes de captar al primer cliente?

Expectation = (1 - p) / p = 49

Si cada reunión cuesta 1.000€, ¿cuál es el costo esperado para captar al cliente?

Costo esperado = 50*1000€ = 50,000€

Distribución Binomial Negativa

Distribución Binomial Negativa.

Se realizan series de ensayos de Bernouilli y **se dejan de realizar ensayos cuando aparece el n-éximo éxito**, donde **x es el número de fracasos antes del éxito n-éximo**.

$$P(X = x) = \binom{n + x - 1}{x} p^n q^x \quad , \qquad si\ X = 0.1, 2, \ldots$$

El experimento binomial negativo es casi igual que un experimento binomial con una diferencia: **un experimento binomial tiene un número fijo de ensayos.**

Si se cumplen las cinco condiciones siguientes, el experimento es binomial:

1. Número fijo de n ensayos.
2. Cada ensayo es independiente.
3. Sólo son posibles dos resultados (éxito y fracaso).
4. La probabilidad de éxito (p) de cada ensayo es constante.
5. Una variable aleatoria Y= el número de éxitos.

Binomial Negativa

Ejemplo: Tomar una baraja estándar de cartas, barajarlas y elegir una carta.

Sustituya la carta y repita hasta que haya sacado dos ases. Y es el número de extracciones necesarias para sacar dos ases. Como el número de ensayos no es fijo (es decir, se deja de hacer cuando se saca el segundo as), se trata de una distribución binomial negativa.

¿Qué es una distribución binomial negativa?

Una distribución binomial negativa (también llamada Distribución de Pascal) es una distribución de probabilidad discreta para variables aleatorias en un experimento binomial negativo.

La variable aleatoria es el número de ensayos repetidos, X, que producen un cierto número de éxitos, r.

En otras palabras, es el número de fracasos antes de un éxito. Ésta es la principal diferencia con respecto a la distribución binomial: con una distribución binomial normal, se observa el número de éxitos. Con una distribución binomial negativa, lo que cuenta es el número de fracasos.

¿Por qué se llama la distribución binomial negativa?

Cuando escuchas el término negativo, puedes pensar que una distribución positiva se voltea sobre el eje x, haciéndola negativa. Sin embargo, la parte "negativa" de la binomial negativa proviene en realidad del hecho de que se invierte una faceta de la distribución binomial: en un experimento binomial, se cuenta el número de éxitos en un número fijo de ensayos.

Distribución Binomial Negativa

Número de *fracasos* antes del primer éxito **(excluyendo el k-éxito)**

MEDIA: $E[X] = \frac{r*(1-p)}{p}$ Varianza: $\mathrm{Var[X]} = \frac{r*(1-p)}{p^2}$

Número de *ensayos* hasta el primer éxito **(incluyendo el k-éxito)**

Interesa el costo total (ej: presupuesto para campañas, tiempo de un proyecto).

MEDIA: $E[X] = \frac{r}{p}$ Varianza: $\mathrm{Var[X]} = \frac{r*(1-p)}{p^2}$

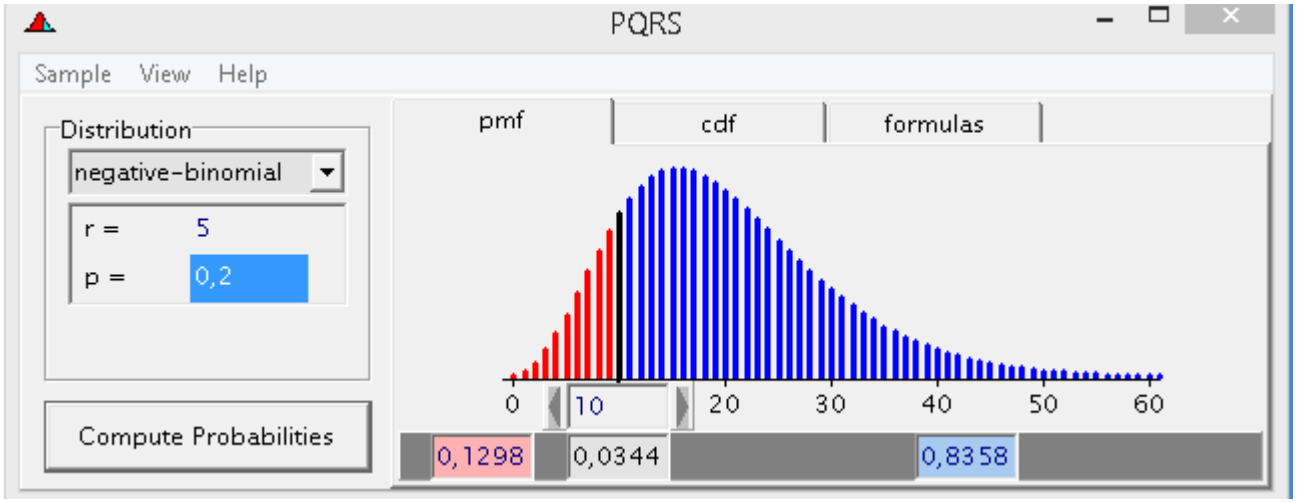
Ejemplo

Se está encuestando a las personas que votan a un delegado y les pregunta si han votado por Pepito. La probabilidad (p) de que una persona haya votado a Pepito es del 20%. ¿Cuál es la probabilidad de que haya que preguntar a 15 personas para encontrar a 5 que hayan votado a Pepito?

p = 0,2

r =5

P(X=10)?

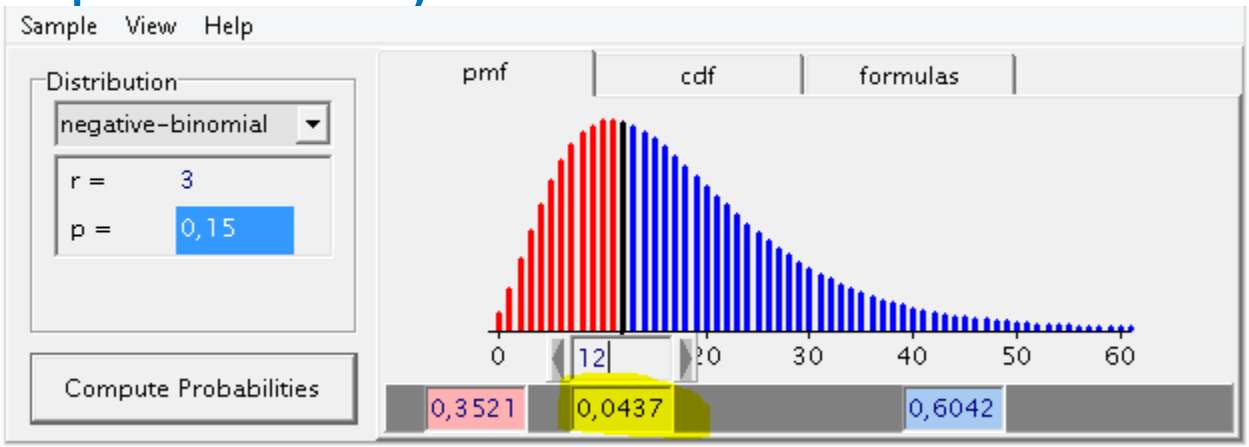


Una startup tecnológica necesita cerrar 3 acuerdos clave con inversionistas para lanzar un proyecto. La probabilidad de éxito en cada reunión es del 15%, y los intentos son independientes.

¿Cuál es la probabilidad de que la startup necesite exactamente 12 reuniones para lograr los 3 acuerdos deseados?

- r= 3 (éxitos requeridos).
- n= 12 (intentos totales).
- p = 0.15 (probabilidad de éxito por intento).

P(X = 12) ¿?



¿ Este resultado permite a la startup planificar recursos ?

$E[X] = r/p = 3/0{,}15 = 20$ reuniones

La startup debe prepararse para realizar 20 reuniones en promedio para cerrar los 3 acuerdos.

Con una probabilidad del 4,37% es poco probable lograr 3 acuerdos en 12 reuniones.

$\text{Variance} = r(1 - p) / p^2 = 113{,}333333333333$

Esto significa que, aunque el número esperado de reuniones es 20, la startup podría necesitar entre $20-10.65$ y $20+10.65$ reuniones (entre **9.35 y 30.65**) en el 68% de los casos (2-Sigma).

Distribución de Poisson

Distribución de Poisson P(λ)

Def.: Se dice que la variable aleatoria X, con valores 0, 1, 2, ... sigue una distribución de Poisson de parámetro λ y se denota por P(λ), si tiene distribución de probabilidad:

$$\mathbf{P(X = x) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!}}$$

- Distribución de Poisson como límite de la Binomial:

Sea $X \in B(n; p)$ λ =n*p

$Si\ n \overset{\infty}{\rightarrow}$ $o\ bien\ p = \frac{\lambda}{n}$ es pequeño. Entonces:

La distribución binomial se puede aproximar por la distribución de Poisson

(se puede considerar p < 0,1 o n*p < 5)

- La distribución de Poisson es una herramienta que ayuda a predecir la probabilidad de que se produzcan determinados sucesos cuando se conoce la frecuencia con la que han ocurrido. Nos da la probabilidad de que ocurra un número determinado de sucesos en un intervalo de tiempo fijo.

Usos prácticos de la distribución de Poisson

Una tienda de libros de texto alquila una media de 200 libros cada sábado por la noche. Utilizando estos datos, se puede predecir la probabilidad de que se vendan más libros (quizás 300 o 400) los siguientes sábados por la noche. Otro ejemplo es el número de comensales en un determinado restaurante cada día. Si la media de comensales durante siete días es de 500, puedes predecir la probabilidad de que un determinado día haya más clientes.

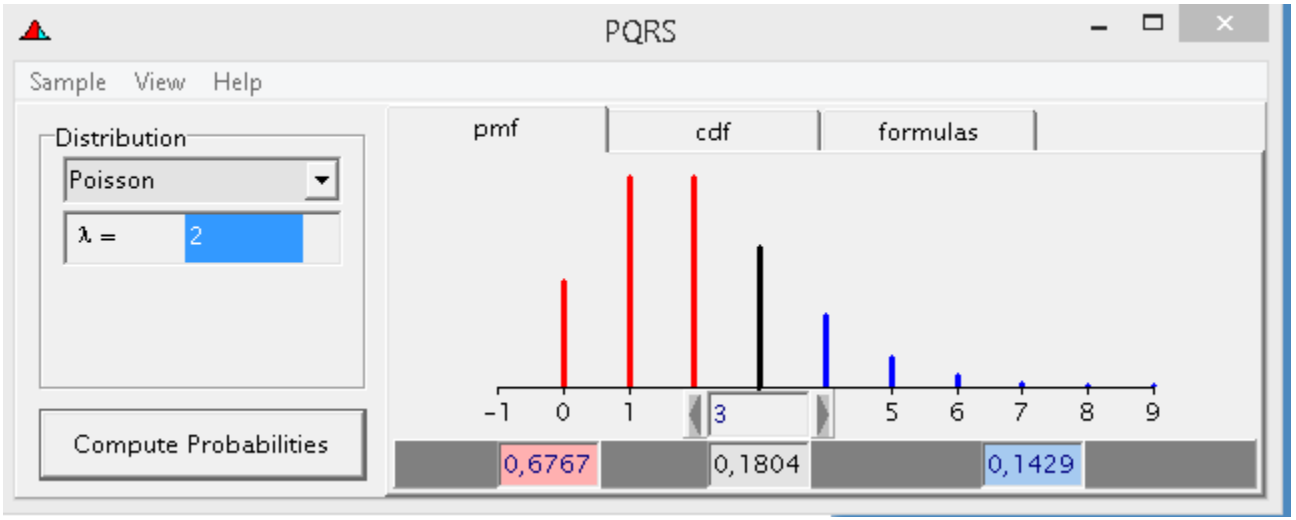
Debido a esta aplicación, las distribuciones de Poisson son utilizadas por los empresarios para hacer previsiones sobre el número de clientes o ventas en determinados días o temporadas del año. En los negocios, el exceso de existencias a veces supone pérdidas si la mercancía no se vende. Del mismo modo, tener muy pocas existencias supondría una oportunidad de negocio perdida por no haber podido maximizar las ventas debido a la escasez de existencias. Gracias a esta herramienta, los empresarios pueden estimar el momento en que la demanda es inusualmente alta, para poder comprar más existencias. Los hoteles y restaurantes pueden prepararse para una afluencia de clientes, pueden contratar trabajadores temporales adicionales con antelación, comprar más suministros o hacer planes de contingencia en caso de que no puedan atender a sus clientes que llegan a la zona.

Con la distribución de Poisson, las empresas pueden ajustar la oferta a la demanda para que su negocio siga obteniendo buenos beneficios. Además, se evita el desperdicio de recursos.

Ejemplo

El número medio de tormentas en una ciudad es de 2 al año. ¿Cuál es la probabilidad de que el año que viene haya exactamente 3 tormentas en esa ciudad?

- μ = 2 (número medio de tormentas al año, históricamente)
- x = 3 (el número de tormentas que pensamos que puede haber el año que viene)
- P(X=3)?



Distribución de Poisson frente a la Binomial

Si la pregunta es **¿probabilidad media de que ocurra un evento por unidad?** (es decir, por unidad de tiempo, ciclo, evento) y quieres encontrar la probabilidad de que ocurra un cierto número de eventos en un período de tiempo (o número de eventos), **entonces utilizar la distribución de Poisson.**

Si se le da **una probabilidad exacta** y se quiere encontrar la probabilidad de que el suceso ocurra un cierto número de veces sobre x (por ejemplo, 10 veces sobre 100, o 99 veces sobre 1000), **utiliza la fórmula de la Distribución Binomial.**

Un banco estima que, en promedio, 4 clientes por hora solicitan un préstamo hipotecario durante el horario de mayor actividad. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 6 clientes soliciten un préstamo hipotecario en una hora determinada?

La distribución de Poisson modela eventos raros en un intervalo fijo (tiempo, espacio) con tasa promedio conocida (λ).

$\lambda = 4$ (tasa por hora) $k=6$

$P(X=6) = P(X = 6) = 0{,}104195634572$

- Expectation = $\lambda = 4$ Variance = $\lambda = 4$ Standard deviation = 2

Aunque el banco espera 4 solicitudes por hora, hay un **10.4%** de probabilidad de recibir exactamente 6.

Un servidor en un centro de datos experimenta, en promedio, 2 fallos críticos por semana.

¿Cuál es la probabilidad de que el servidor falle exactamente 4 veces en una semana?

La distribución de Poisson modela fallos esporádicos.

$\lambda = 2$ (fallos por semana) k= 4 fallos deseados

P(X=4)= P(X = 4) = 0,090223522

- Expectation = $\lambda = 2$ Variance = $\lambda = 2$ Standard deviation = 1,4142

Aunque el servidor suele fallar 2 veces por semana, existe un **9%** de probabilidad de que falle 4 veces.

Distribución Exponencial

Distribución Exponencial

- La distribución exponencial (también llamada distribución exponencial negativa) es una distribución de probabilidad que describe el tiempo entre eventos en un proceso de Poisson.

- Existe una fuerte relación entre la distribución de Poisson y la distribución exponencial. Por ejemplo, digamos que una distribución de Poisson modela el número de nacimientos en un periodo de tiempo determinado. El tiempo que transcurre entre cada nacimiento puede modelarse con una distribución exponencial

Ejemplo de proceso de Poisson

Digamos que una tienda está interesada en el número de clientes por hora. Las llegadas por hora tienen una tasa de llegada de Poisson 120, lo que significa que llegan 120 clientes por hora. Esto también podría redactarse como "El tiempo medio esperado entre llegadas es de 0,5 minutos", porque se puede esperar un cliente cada medio minuto - 30 segundos.

La distribución exponencial negativa modela este proceso, por lo que podríamos escribir: Poisson 120 = Exponencial 0,5

Así, las unidades del proceso de Poisson son personas y las de la exponencial son minutos.

Los 120 clientes por hora también podrían dividirse en categorías, como hombres (probabilidad de 0,5), mujeres (probabilidad de 0,3) y niños (probabilidad de 0,2). Se podría calcular el intervalo de tiempo entre las horas de llegada de las mujeres, los hombres o los niños.

Por ejemplo, el tiempo entre las llegadas de las mujeres sería: Una tasa 0,3*120 = 36 por hora, o una cada 100 segundos.

Para los hombres sería: Una tasa de 0,5*120 = 60 por hora, o una cada minuto.

Y para los niños: Una tasa de 0,2*120 = 24 por hora, o una cada 150 segundos.

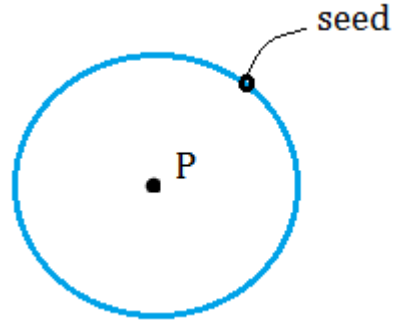
¿Para qué se utiliza la distribución exponencial?

- La distribución exponencial se utiliza sobre todo para comprobar la fiabilidad de los productos. También es una distribución importante para construir cadenas de Markov de tiempo continuo. La exponencial suele modelar los tiempos de espera y puede ayudarle a responder a preguntas como:

- "¿Cuánto tiempo pasará antes de que un gran huracán golpee la costa atlántica?" o
- "¿Cuánto durará la transmisión de mi coche antes de que se rompa?".

- Si se supone que la respuesta a estas preguntas es desconocida, se puede pensar en el tiempo transcurrido como una variable aleatoria con una distribución exponencial, siempre que los acontecimientos se produzcan de forma continua e independiente a un ritmo constante.

- Young y Young (198) dan un ejemplo de cómo la distribución exponencial también puede modelar el espacio entre eventos (en lugar del tiempo entre eventos). Digamos que las semillas de hierba se dispersan aleatoriamente por un campo; cada punto del campo tiene la misma probabilidad de que una semilla caiga allí. Ahora seleccionamos un punto P y medimos la distancia a la semilla más cercana. Esta distancia se convierte en el radio de un círculo con el punto P en el centro. El área del círculo tiene una distribución exponencial.



Propiedad del olvido

- Esta distribución tiene la propiedad de no tener memoria, lo que significa que "olvida" lo que ha ocurrido antes. En otras palabras, si sigue esperando, el tiempo de espera no aumenta ni disminuye la probabilidad de que ocurra un evento. Cualquier momento puede marcarse como tiempo cero. Supongamos que un huracán golpea tu isla. La probabilidad de que llegue otro huracán dentro de una semana, un mes o diez años a partir de ese momento son todas iguales. La exponencial es la única distribución con la propiedad sin memoria.

- Aunque muchos autores consideran que la propiedad sin memoria es uno de los aspectos más útiles de la distribución, también es la razón por la que puede no tener sentido para modelar ciertas situaciones. Por ejemplo, supongamos que se quiere modelar las muertes de los perros de la familia. Debido a la propiedad de ausencia de memoria, la probabilidad de que un perro doméstico muera a la edad de 1 año sería la misma que la de que el perro muera a los 15 años, lo que obviamente no tiene sentido. Por lo tanto, debe pensar si la exponencial tiene sentido lógico para el área de interés particular. Para los estudios de vida, la exponencial suele utilizarse sólo como un primer modelo aproximado del proceso.

Relación entre la distribución de Poisson y Exponencial

La distribución exponencial está relacionada con la distribución de Poisson.

Mientras que **la exponencial modela el tiempo entre eventos sucesivos en un intervalo de tiempo continuo**,

la distribución ***de Poisson se ocupa de los eventos que ocurren en un periodo de tiempo fijo***. El número de veces que se producirá el suceso en un tiempo determinado es una distribución de Poisson si:

- El suceso puede ocurrir más de una vez.
- Si el tiempo transcurrido entre dos sucesos se distribuye exponencialmente.
- Los sucesos son independientes de los anteriores.

Utilizando esta definición, algunos acontecimientos naturales pueden ajustarse al modelo. Por ejemplo, el número de huracanes que pasan por el Caribe cada año es una distribución de Poisson. Sin embargo, calcular cuándo puede fallar una máquina no lo es (ya que el suceso sólo puede ocurrir una vez).

La exponencial es un caso especial de la distribución gamma . **Es la contrapartida continua de la distribución geométrica, que modela el tiempo entre éxitos en una serie de ensayos independientes.**

La distribución exponencial es también un caso especial de la distribución Weibull, lo que ocurre cuando el parámetro de forma de Weibull = 1.

DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD DE VARIABLE CONTINUA.

Curvas de la distribución de Pearson

Las curvas de la distribución de Pearson son gráficas de p(x) en función de f. La familia general de curvas de Pearson puede mostrar casos de la distribución gamma, de la distribución log-normal y de la distribución gamma inversa. Los casos especiales de los distintos tipos dan lugar a diversas distribuciones conocidas. Por ejemplo:

Tipo I: Distribución beta o de primer tipo.

Tipo II: **Distribución uniforme.**

Tipo III: Distribución Gamma y la **distribución Chi-cuadrado.**

Tipo VI: Distribución beta (o de segundo tipo, es decir, la distribución beta-prima) y la distribución F de Fisher.

Tipo VII: **Distribución T de Student.**

Tipo X: **Distribución exponencial.**

Tipo XI: Distribución de Pareto.

Distribución Uniforme

Una distribución uniforme, también llamada distribución rectangular, es una distribución de probabilidad que tiene una probabilidad constante.

Esta distribución está definida por dos parámetros, a y b:

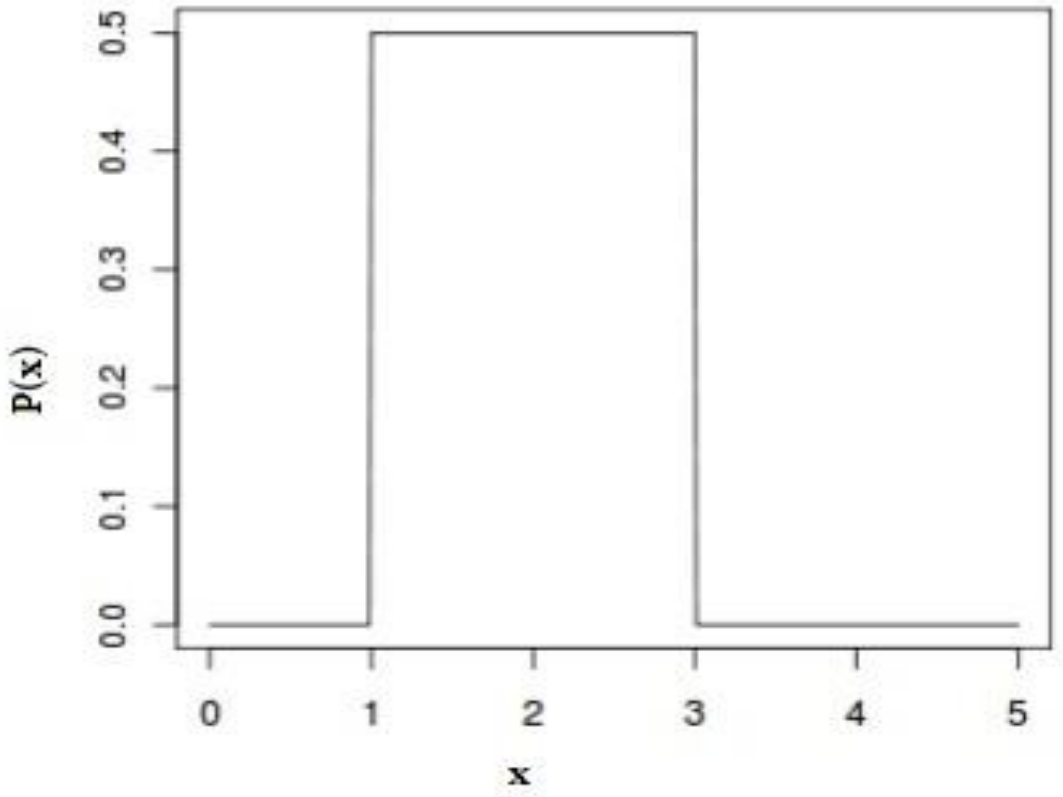
- a es el mínimo.
- b es el máximo.

La distribución se escribe como U(a, b).

El siguiente gráfico muestra la distribución con a = 1 y b = 3:

Como todas las distribuciones de probabilidad para variables aleatorias continuas, el área bajo la gráfica de una variable aleatoria es siempre igual a 1. En la gráfica, el área es:

A = l x h = 2 * 0,5 = 1.



Fórmula general

La fórmula general de la función de densidad de probabilidad (fdp) para la distribución uniforme es:

$$f(x) = 1/ (B-A) \text{ para } A \leq x \leq B.$$

"A" es el parámetro de localización: El parámetro de localización te dice dónde está el centro de la gráfica. "B" es el parámetro de escala: El parámetro de escala estira la gráfica en el eje horizontal.

- La A y la B aquí no deben confundirse con (a,b) en minúsculas, que es un intervalo abierto.

2. Valor esperado y varianza.

El valor esperado (es decir, la media) de una variable aleatoria uniforme X es:

$$E(X) = (1/2) (a + b) = (b + a) / 2$$

"a" en la fórmula es el valor mínimo de la distribución, y "b" es el valor

En el ejemplo Media= 1/2*(a +b) =1/2 * (1+3) =2

Ejemplo :

La cantidad media de peso ganada por un animal durante los meses de invierno se distribuye uniformemente de 0 a 30 kg. Encuentre la probabilidad de que un animal aumente entre 10 y 15 kg. durante los meses de invierno.

U(0;30)

1. Encontrar la altura de la distribución. El área bajo una distribución de probabilidad es siempre 1. Como hay 30 unidades (de cero a 30), la altura es 1/30.
2. Hallar la anchura del intervalo de la distribución. Para ello, resta el número mayor (b) del menor (a), para obtener b - a = 15 - 10 = 5.
3. Multiplica la anchura por la altura para obtener la Probabilidad

Probabilidad = 5 * 1/30 = 5/30 = 1/6.

U(0;30)

- **Ejemplo 2**: Encuentre P(X≤10) para la pregunta anterior.

Se trata de encontrar la probabilidad de que la variable aleatoria X sea menor que 10. En otras palabras, quiere saber la probabilidad de que un animal aumente hasta 10 kg.

- Encuentrar el ancho de la "caja": b - a = 10 - 0 = 10.
- Multiplica la anchura por la altura. Ya sabemos que la altura es 1/30 (del ejemplo de la pregunta 1), así que10 * 1/30 = 10/30 = 1/3.

- **Ejemplo 3:** Encontrar P(20≤X≤25) para la pregunta anterior.

Se pregunta la probabilidad de un aumento de peso entre 20 y 25 kg.

- Encontar el ancho de la "caja": b - a = 25 - 20 = 5.
- Multiplica la anchura por la altura. Ya sabemos que la altura es 1/30 (del ejemplo de la pregunta 1), así que5 * 1/30 = 5/30 = 1/6.

Distribución T-Student

La **distribución T** (también llamada **distribución T de Student**) es una familia de distribuciones que **se ven casi idénticas a la curva de distribución normal , solo que un poco más corta y ancha**.

La distribución t se usa en lugar de la distribución normal cuando tiene muestras pequeñas (para obtener más información, puntuación t frente a puntuación z).

Cuanto mayor sea el tamaño de la muestra , más se parecerá la distribución t a la distribución normal. De hecho, para tamaños de muestra superiores a 20 (p. ej., más grados de libertad), la distribución es casi exactamente igual a la distribución normal.

Distribución T-Student

USOS

La distribución T (y las puntuaciones t asociadas) se utilizan en la prueba de hipótesis cuando desea determinar si debe aceptar o rechazar la hipótesis nula

Ejemplos:

- Encontrar el área bajo una curva t Student con grados de libertad 10 para $P(1 \leq X \leq 2)$.
- Encontrar la puntuación para la t Student con un valor de 0,25 a la izquierda y gl = 10.

Distribución Chi-Cuadrado (χ^2) (Distribución de Pearson)

Hay **dos tipos de pruebas de chi-cuadrado** . Ambos utilizan la estadística y la distribución de chi-cuadrado para diferentes propósitos:

- Una **prueba de bondad de ajuste de chi-cuadrado** determina si los datos de la muestra coinciden con una población . Para obtener más detalles sobre este tipo, consulte: *Prueba de bondad de ajuste* .
- Una **prueba de chi-cuadrado para la independencia** compara dos variables en una tabla de contingencia para ver si están relacionadas. En un sentido más general, comprueba si las distribuciones de variables categóricas difieren entre sí.

Distribución Chi-Cuadrado (χ^2) (Distribución de Pearson)

La prueba de chi-cuadrado de Pearson es una prueba estadística que se aplica a conjuntos de datos categóricos para evaluar la probabilidad de que cualquier diferencia observada entre los conjuntos haya surgido por azar.

Los datos categóricos son datos estadísticos compuestos por variables categóricas (una variable que puede tomar uno de los limitados valores posibles).

Un ejemplo de datos categóricos será el uso del metro en días concretos:

Distribución Chi-Cuadrado (χ^2) (Distribución de Pearson)

Un ejemplo de datos categóricos será el uso del metro en días concretos:

Media de la semana	Media del Domingo	Media del lunes
5284295	3202388	2555814

Utilizando la prueba de chi-cuadrado de Pearson podemos aceptar o rechazar la hipótesis nula. Normalmente, la hipótesis nula se representa como un conjunto de datos esperados y la hipótesis alternativa como unos nuevos datos observados.

Ejemplo. Tenemos datos sobre las tasas de abandono/graduación de los estudiantes (hipótesis nula).

Distribución Chi-Cuadrado (χ^2) (Distribución de Pearson)

Ejemplo. Tenemos datos sobre las tasas de abandono/graduación de los estudiantes (hipótesis nula).

	Tabla de Probabilidades de abandono				
	Abandono 1º año	Abandono 2º año	Abandono 3º año	Abandono 4º año	Graduados
Probabilidad	0,15	0,10	0,05	0,1	0,6

Decidimos investigar sobre este tema y, tenemos estos datos:

	Número de abandonos				
	Abandono 1º año	Abandono 2º año	Abandono 3º año	Abandono 4º año	Graduados
Observados	543	145	210	110	992

¿Podemos afirmar que los datos observados corresponden con los esperados (probabilidad que se tiene)?

Distribución F-Snedeccor

La distribución es una distribución asimétrica que se suele utilizar para calcular ANOVA .

Tiene un valor mínimo de cero; no hay un valor máximo.

El pico de la distribución se produce justo a la derecha de cero y cuanto más alto sea el valor f después de ese punto, más baja será la curva.

La distribución F es en realidad un conjunto de curvas de distribución.

La distribución F está relacionada con la chi-cuadrado, porque la distribución f es el cociente de dos distribuciones chi-cuadrado con grados de libertad n1 y n2 (nota: cada chi-cuadrado se divide primero por sus grados de libertad).

Cada curva depende de los grados de libertad del numerador (n1) y del denominador (n2). Estos dependen de las características de la muestra.

Distribución F-Snedeccor

Ejemplo : encontrar el área bajo una curva F con grados de libertad en el numerador (n1) 4 y grados de libertad del denominador (n2) 10 para para, $P(1 \leq X \leq 2)$:

Ejemplo : encontrar el valor de F con área a la izquierda, con n1 = 5, n2 = 8, y un área de .99:

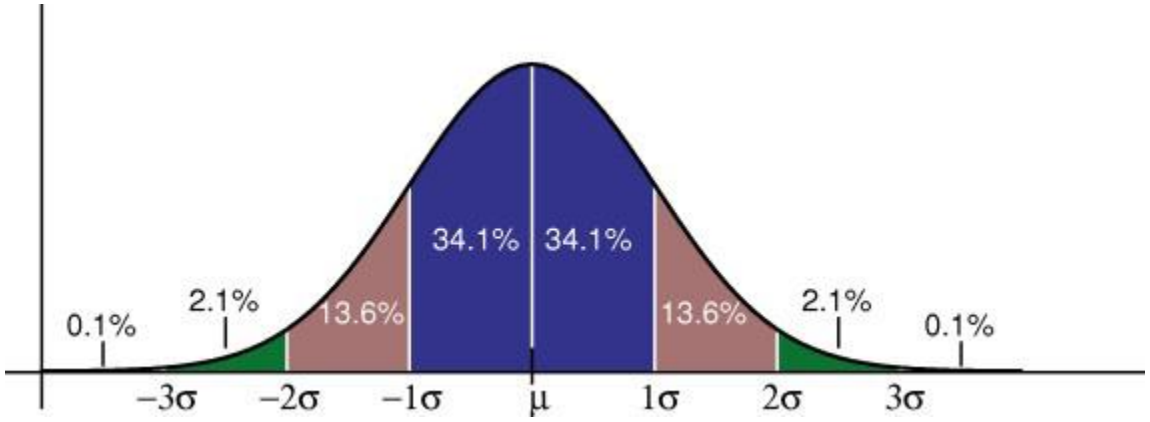
Distribución Normal

Una distribución normal, a veces llamada curva de campana (o distribución de De Moivre), es una distribución que se da de forma natural en muchas situaciones.

Por ejemplo, se observa en exámenes. El grueso de los estudiantes obtendrá una puntuación media (C), mientras que un número menor de estudiantes obtendrá una nota C-1 o una C+1. Un porcentaje aún menor de estudiantes obtendrá una C-2 o una C+2A. Esto crea una distribución que se asemeja a una campana (de ahí el apodo). La curva de campana es simétrica. La mitad de los datos caerán a la izquierda de la media y la otra mitad a la derecha.

Muchos grupos siguen este tipo de patrón. P.e:

- La altura de las personas.
- Errores de medición.
- Presión arterial.
- Puntos en un examen.
- Puntuaciones de CI.
- Sueldos.
- …



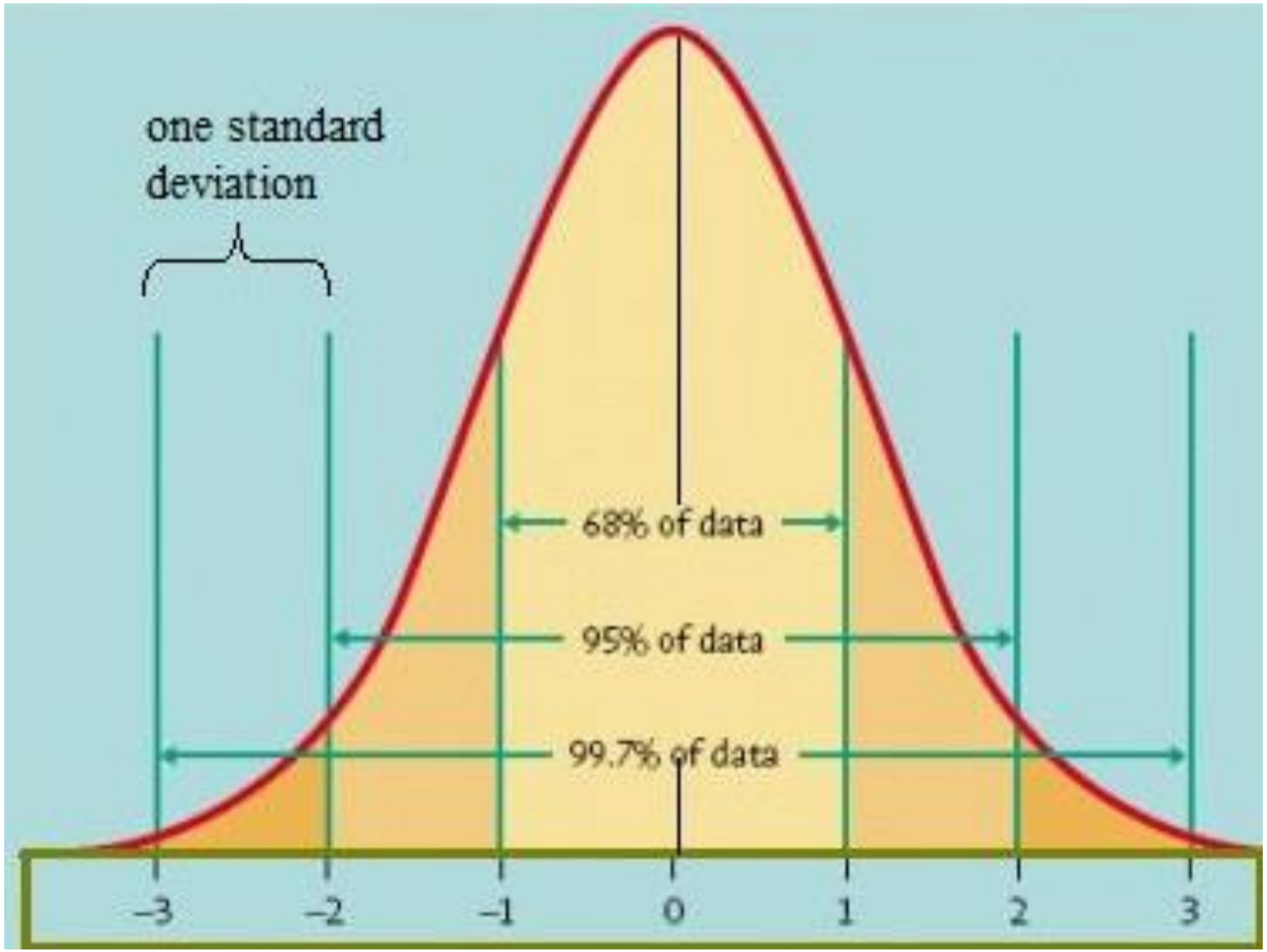
Distribución Normal. Propiedades

Propiedades de una distribución normal

- La media, la moda y la mediana son iguales.
- La curva es simétrica en el centro (es decir, alrededor de la media, μ).
- Exactamente la mitad de los valores están a la izquierda del centro y exactamente la mitad de los valores están a la derecha.
- El área total bajo la curva es 1. …

Distribución Normal Estándar

Una forma de averiguar cómo se distribuyen los datos es representarlos en un gráfico. Si los datos se distribuyen uniformemente, se puede obtener una curva de campana. Una curva de campana tiene un pequeño porcentaje de los puntos en ambas colas y el mayor porcentaje en la parte interior de la curva. En el modelo normal estándar, alrededor del 5 por ciento de tus datos caerán en las "colas" (de color naranja más oscuro en la imagen de abajo) y el 90 por ciento estará en el medio. Por ejemplo, en el caso de las puntuaciones de los alumnos en los exámenes, la distribución normal mostraría que el 2,5 por ciento de los alumnos obtienen puntuaciones muy bajas y el 2,5 por ciento muy altas. El resto estará en el medio, ni muy alto ni muy bajo.


one standard deviation
68% of data
95% of data
99.7% of data
–3
–2
–1
0
1
2
3

Distribución Normal. Aplicaciones

- La distribución normal estándar podría ayudarte a averiguar en qué asignatura estás sacando buenas notas y en qué asignaturas tienes que esforzarte más debido a los bajos porcentajes de puntuación. Cuando obtienes una puntuación en una asignatura superior a la que obtienes en otra, puedes pensar que eres mejor en la asignatura en la que has obtenido la puntuación más alta. Esto no siempre es cierto.
- Sólo puedes decir que eres mejor en una asignatura concreta si obtienes una puntuación con un determinado número de desviaciones estándar por encima de la media. La desviación típica indica el grado de agrupación de los datos en torno a la media; permite comparar diferentes distribuciones que tienen distintos tipos de datos, incluidas diferentes medias.

Por ejemplo, si obtienes una puntuación de 90 en Estadística y 95 en Programación, podrías pensar que eres mejor en Programación que en Estadítica. Sin embargo, en Estadística, tu puntuación está 2 desviaciones estándar por encima de la media. En Programación, es sólo una desviación estándar por encima de la media. Esto te indica que en Estadística, tu puntuación es muy superior a la de la mayoría de los estudiantes (tu puntuación cae en la cola).

En realidad tu desempeño es mejor en Estadística que en Programación.

Distribución Normal. Aplicaciones

- Las preguntas sobre la probabilidad de la distribución normal estándar pueden parecer alarmantes, pero la clave para resolverlas es entender lo que representa el área bajo una curva normal estándar. El área total bajo una curva de distribución normal estándar es el 100% (eso es "1" como decimal). Por ejemplo, la mitad izquierda de la curva es el 50%, es decir, 0,5. Por tanto, la probabilidad de que una variable aleatoria aparezca en la mitad izquierda de la curva es de 0,5.

Distribución Normal. Aplicaciones

Esta guía cubre la resolución de problemas que contienen la frase "entre" e incluye un límite superior y uno inferior (por ejemplo, "encontrar el número de casas con un precio entre $50K y 200K". Ten en cuenta que esto es diferente de encontrar el "porcentaje medio" de algo.

Identificar las partes del problema de palabras. El problema de palabras identificará:

- La media (promedio o μ). / La desviación estándar (σ). /
- El número seleccionado (es decir, "elige uno al azar" o "selecciona diez al azar").
- X: los números asociados a "entre" (es decir, "entre 5.000 y 10.000 €" tendría X como 5.000 y como 10.000 d€).

Además, tendrás que conocer

- El tamaño de la muestra (es decir, 400 casas, 33 personas, 99 fábricas, 378 fontaneros, etc.). O
- Se le pedirá una probabilidad (en cuyo caso, lo más probable es que el tamaño de la muestra sea todo el mundo, es decir, "Fontaneros oficiales" o "Pilotos de primer año".

Dibuja un gráfico. Ponga la media que identificó en el Paso 1 en el centro. Coloque el número asociado a "entre" en el gráfico (adivine dónde caerían los números, no tiene que ser exacto). Por ejemplo, si la media es de 100 €, y se le pide "salarios por hora entre 75 y 125 €") su gráfico se verá así:

Distribución Normal. Aplicaciones

Calcula las puntuaciones z. Introduce el primer valor X en la fórmula del valor z y resuelve.

Puedes obtener estas cifras (incluida σ, la desviación estándar) a partir las características

Fórmula del **valor z (Normal reducida):** $z = \frac{X - \mu}{\sigma}$

Busca los valores de Z o de X.

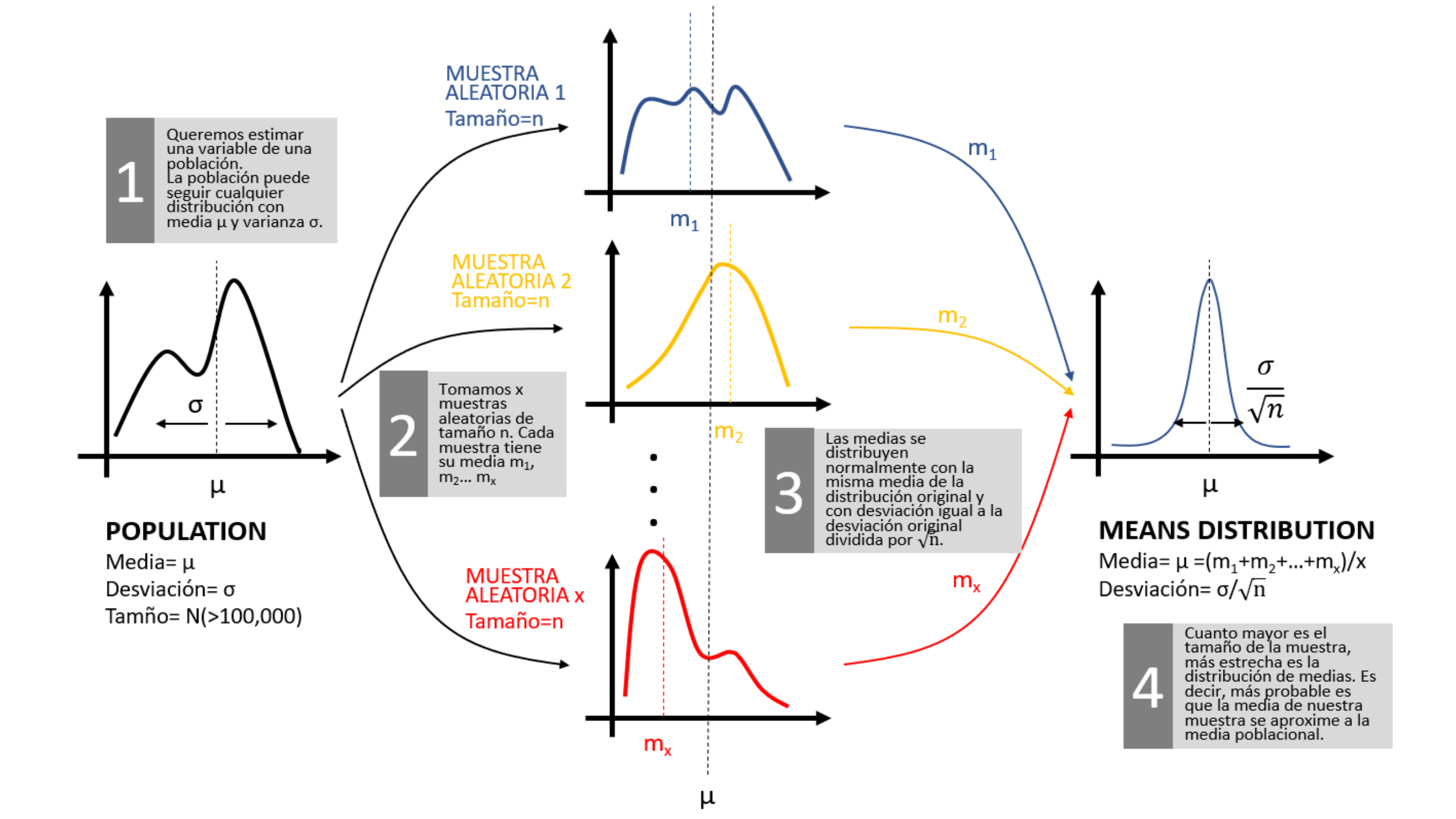
Ejemplo: Con los datos de los últimos años se tiene que las notas de estadística siguen una Normal de media 5,8 y DT de 0,9 ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno saque entre un 6 y un 8?

Distribución Normal. Aplicaciones

Ejemplo: Los estudiantes de una determinada universidad tienen una altura media de 1,5 metros. Las alturas se distribuyen normalmente, con una desviación estándar de 2,5 metros. ¿Cuál es el valor que separa el 1% de las alturas más altas del resto de la población?

$P(X \geq x) = 0{,}99$?

TEOREMA CENTRAL DEL LÍMITE.


1
Queremos estimar una variable de una población.
La población puede seguir cualquier distribución con media μ y varianza σ.
σ
μ
POPULATION
Media= μ
Desviación= σ
Tamño= N(>100,000)
2
Tomamos x muestras aleatorias de tamaño n. Cada muestra tiene su media m1, m2... mx
MUESTRA ALEATORIA 1
Tamaño=n
MUESTRA ALEATORIA 2
Tamaño=n
MUESTRA ALEATORIA x
Tamaño=n
m1
m2
mx
μ
3
Las medias se distribuyen normalmente con la misma media de la distribución original y con desviación igual a la desviación original dividida por √n.
σ/√n
μ
MEANS DISTRIBUTION
Media= μ =(m1+m2+...+mx)/x
Desviación= σ/√n
4
Cuanto mayor es el tamaño de la muestra, más estrecha es la distribución de medias. Es decir, más probable es que la media de nuestra muestra se aproxime a la media poblacional.

Teorema Central del Límite

Versión de Lindeberg y Lévy.

Teorema:

Sea $X_1, X_2, \ldots, X_n$, un conjunto de variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas, cada una de ellas con función de distribución F, y supongamos que $E(X_k) = \mu$ y $\text{var}(X_k) = \sigma^2$ para cualquier elemento del conjunto. Si designamos a la suma normalizada de n términos con el símbolo:

$$S_n^* = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$$

entonces la sucesión de sumas normalizadas converge en ley a la variable aleatoria Normal tipificada $Z \sim N(0, 1)$, es decir:

$$S_n^* \xrightarrow{\text{L}} Z$$

Coralarios

- Corolario 1: Si consideramos la suma ordinaria de las n variables aleatorias, es decir, $S_n = X_1 + X_2 + ... + X_n$, entonces la sucesión de sumas ordinarias converge en ley a una Normal de media $n\mu$ y varianza $n\sigma^2$.

- Corolario 2: Si consideramos el promedio de las n variables aleatorias, es decir, $n^{-1}S_n$, entonces la sucesión de promedios converge en ley a una Normal de media μ y varianza $n^{-1}\sigma^2$.

Aplicaciones del Teorema Central del Límite

- Normal asintótica a la distribución de Binomial.
- Normal asintótica a la distribución de Poisson.
- Aplicación a la suma de variables

Normal asintótica a la distribución de Binomial

Si tomamos la sucesión $B = \{B_1, B_2, ..B_n, ...\}$ de variables binomiales donde:

$$B_1 \sim B(1, p),\ B_2 \sim B(2, p),\ ...,\ B_n \sim B(n, p),\ ...$$

y consideremos la variable B_n cómo $B_n = X_1 + X_2 + ... + X_n$, dónde cada X_i es una Bernoulli (p), entonces B_n converge en ley a una Normal de media $n\,p$ y varianza $n\,p\,(1-p)$

Simbólicamente:

$$\mathrm{B}(n,p) \xrightarrow{\mathrm{L}} N\left(np, \sqrt{np(1-p)}\right)$$

Esto es así puesto que cada Bernouilli tiene $E(X_i) = p$ y $Var(X_i) = p(1-p)$

Para un *n* finito, las distribuciones Binomial y Normal no coinciden.

Ahora bien, el estudio numérico del *error cometido al aproximar* la primera por la segunda, permite establecer algunas reglas generales para una Binomial con *n* finito:

$n \geq 30$	$0{,}1 \leq p \leq 0{,}9$	**aproximar a la Normal de media np, varianza np(1 – p)**
$n \geq 30$	$0 < p < 0{,}1$	aproximar a la Poisson con $\lambda = np$
$n \geq 30$	$0.9 < p < 1$	aproximar la variable recíproca(*) a la Poisson con $\lambda = n(1 - p)$
$n < 30$	cualquier p	no aproximar, calcular con la variable original

(*) Si la Binomial está asociada al número de veces que aparece el suceso *A* de un total de *n* repeticiones del experimento, la variable recíproca corresponde a contar el número de veces que aparece el suceso contrario a *A*, y es por tanto una Binomial (*n*, 1 – *p*).

Normal asintótica a la distribución de Poisson.

Si tomamos la sucesión P = {P_1, P_2, ..P_n, ...} de variables de Poisson donde:

$P_1 \sim P(\lambda)$, $P_2 \sim B(2\lambda)$, ..., $P_n \sim P(n\lambda)$, ...

y consideremos la variable P_n cómo $B_n = X_1 + X_2 + ... + X_n$, dónde cada X_i es una Poisson (λ), entonces P_n converge en ley a una Normal de media $n\lambda$ y varianza $n\lambda$.

Simbólicamente:

$$\mathrm{P}(n\lambda) \xrightarrow{\mathrm{L}} N\left(n\lambda, \sqrt{n\lambda}\right)$$

Esto es así puesto que cada Poisson (λ) tiene $E(X_i) = \lambda$ y $Var(X_i) = \lambda$,

El resultado asintótico no es directamente aplicable a experimentos reales, donde $n\lambda$ es siempre finito. El Teorema Central del Límite nos da un marco de aproximación excelente para un rango amplio de variables aleatorias de Poisson.

Aunque para *n* finito las distribuciones de Poisson y Normal no coinciden, es posible *aproximar* la primera por la segunda, de acuerdo a la regla siguiente:

$\lambda \geq 10$	**aproximar a la Normal de media λ, varianza λ**
$\lambda < 10$	no aproximar, calcular con la variable original

Aplicación a la suma de variables

Si tomamos la sucesión $\{S_1, S_2, ..., S_n, ...\}$ de sumas parciales, es decir:

$S_n = X_1 + X_2 + ... + X_n$,

dónde cada X_i es una variable aleatoria discreta n= 1, 2, 3, ……

con $E(X) = \mu$ y $Var(X) = \sigma^2$,

entonces S_n converge en ley a una Normal de media $n\mu$ y varianza $n\sigma^2$.

Si tomamos la sucesión $\{S_1, S_2, ..., S_n, ...\}$ de sumas de variables uniformes (0, 1):

$S_n = U_1 + U_2 + ... + U_n$,

dónde cada U_i es una uniforme (0, 1), entonces S_n converge en ley a una Normal de media $n/2$ y varianza $n/12$.

Simbólicamente:

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} U_i \xrightarrow{L} N\left(n/2, \sqrt{n/12}\right)$$

Si tomamos la sucesión $\{S_1, S_2, \ldots, S_n, \ldots\}$ de sumas de variables exponenciales (0, 1)

$S_n = E_1 + E_2 + \ldots + E_n$,

dónde cada E_i es una exponencial (α), entonces S_n converge en ley a una Normal de media $n\alpha$ y varianza $n\alpha^2$.

Simbólicamente:

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} E_i \xrightarrow{L} N\left(n\alpha, \sqrt{n}\,\alpha\right)$$

Resumen y Ejercicios
Teorema Central del límite

Teorema Central del límite

Sean -n- v.a. Tales que Xi siguen una distribución Normal (μ_i,σ^2_i) con i=1, …,n

Y sean b1, b2, …, bn números reales entonces la variable Y

$$Y = \sum_{i=1}^{n} b_i X_i$$

sigue una distribución Normal de parámetros:

$$\begin{cases} \mu_i = b_1\mu_1 + \ldots + b_n\mu_n \\ \sigma_i^2 = b_1^2\sigma_1^2 + \ldots + b_n^2\sigma_n^2 \end{cases}$$

La combinación normal de variables independientes que siguen una distribución normal sigue también una distribución normal.

Teorema Central del límite

Si *"n"* variables aleatorias INDEPENDIENTES tienen la misma distribución normal (muestro aleatorio de una población normal):

$$Y = \sum_{i=1}^{n} X_i$$

Sigue una distribución normal con parámetros:

$$\begin{cases} \mu_Y = n\mu \\ \sigma_Y^2 = n\sigma^2 \end{cases}$$

Ejercicio

Dos alumnos que están realizando el TFG desarrollan cada uno un algoritmo de reconocimiento de imágenes, cuando prueban el algoritmo en reconocimiento de imágenes obtienen los siguientes resultados:

Al algoritmo A, sigue una distribución normal de media 182 y desviación típica 42.

El algoritmo B, sigue una distribución normal de media 185 y desviación típica 20.

1. ¿Cuál de los dos algoritmos tiene mayor probabilidad de reconocer más de 200 imágenes?
2. ¿Cuál es la probabilidad de que el algoritmo B detecte más imágenes que el A?
3. ¿Cuál es la probabilidad de que entre los dos (uno de A y otro de B) detecten entre 300 y 400 imágenes?
4. Si se seleccionan aleatoriamente el modelo A sobre 2 conjuntos de imágenes ¿cuál es la probabilidad de que reconozca más de 380 imágenes?
5. Calcular la misma probabilidad para 2 conjuntos del modelo B.

- Solución: a) el A: 0,3520>0,2266 b) 0,5239 c) 0,6471 d) 0,4052 e) 0,3632

Teorema central del límite

En una población normal de media μ y varianza σ^2, se toma una muestra aleatoria de tamaño n.

Si se consideran todas las posibles muestras aleatorias de tamaño n que se puedan tomar de esa población ,

Entondes las X_1, …,X_n son v.a. independientes y cada una sigue una distribución normal N(μ , σ^2).

La media muestral tiene el mismo valor esperado que cualquier Xi, (**E[$\overline{X}_n$]=μ**) mientras que su varianza es = **Var($\overline{X}_n$) = σ^2 /n**

Ejemplo

Se considera el modelo A del 1º ejemplo, se toman muestras aleatorias de tamaño n= 10

¿Cuál es la probabilidad de que la media de imágenes reconocidas esté entre 179 y 185?

Teorema Central del límite

Si X_1, …, X_n son ***"n"*** variables aleatorias INDEPENDIENTES e IDÉNTICAMENTE DISTRIBUIDAS entonces la variable Y

$$Y = \sum_{i=1}^{n} X_i$$

Sigue una distribución normal con parámetros:

$$\begin{cases} \mu_Y = n\mu \\ \sigma_Y^2 = n\sigma^2 \end{cases}$$

Ejemplo

Suponer que el algoritmo A del ejemplo inicial, sigue una distribución que no se conoce cual es y su media es 182 u dt=47.

1. ¿Cuál es la probabilidad aproximada de que al pasar el algoritmo a 100 BBDD de imágenes se reconozan más de 17? (Se supone independencia entre las BBDD)
2. Si se seleccionan aleatoriamente el modelo A sobre 2 conjuntos de imágenes ¿cuál es la probabilidad de que reconozca más de 380 imágenes?
3. Cuantas imágenes se reconocerán sobre 100 BBDD con una fiabilidad del 95%

COROLARIO TCL

Si X1, …, Xn son *"n"* variables aleatorias INDEPENDIENTES y con la MISMA DISTRIBUCIÓN (PARA ***n GRANDE***) de media μ y varianza σ^2, para todas ellas, entonces:

$$\bar{X}_n = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n} \; sigue\ una\ distribución\ normal \left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \; sigue\ una\ N(o, 1)$$

Ejemplo

- Siguiendo con el ejemplo del algoritmo A, no se conoce la distribución y tiene media 182 y desviación típica 47.

1. ¿Cuál es la probabilidad aproximada de que la media de imágenes que reconoce al aplicarlo sobre 100BBDD sea *superior a 177 e inferior a 187*?
2. *¿Y si se aplica sobre 200 BBDD?*

Distribuciones derivadas de la normal

Sea una va. X que sigue N(0,1), Entonces la distribución de probabilidad X^2. se conoce como Chi-cuadrado.

X^2 tiene una distribución chi-cuadrado con 1 GL.

Si se tienen n variables aleatorias independientes Xi (=,1), entonces:

$Y = \sum_{i=1}^{n} X_i^2$ $sigue\ una\ distribución\ \chi^2$ con n grados de libertad.

Distribuciones derivadas de la normal

La distribución t de Student se construye como cociente entre una normal tipificada y la raíz cuadrada de una distribución ji-cuadrado con n grados de libertad (independientes).

X sigue N(0,1) y la v.a. Y sigue una χ^2 con n grados de libertad

$$Z = \frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{n}}}$$

La variable Z sigue una t-Student con n GL

Propiedades:

- **E[Z]=0**
- **Var(Z) = n/(n-2)**